



第一章 操作系统概述





目录



1. 操作系统定义
2. 操作系统历史
3. 操作系统基本类型
4. 操作系统主要功能
5. 操作系统特征
6. 操作系统设计目标
7. 操作系统结构
8. 典型操作系统简介
9. 国产操作系统

目标：

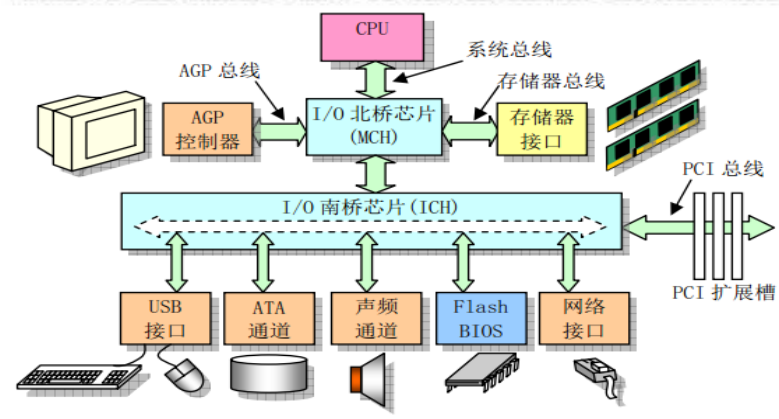
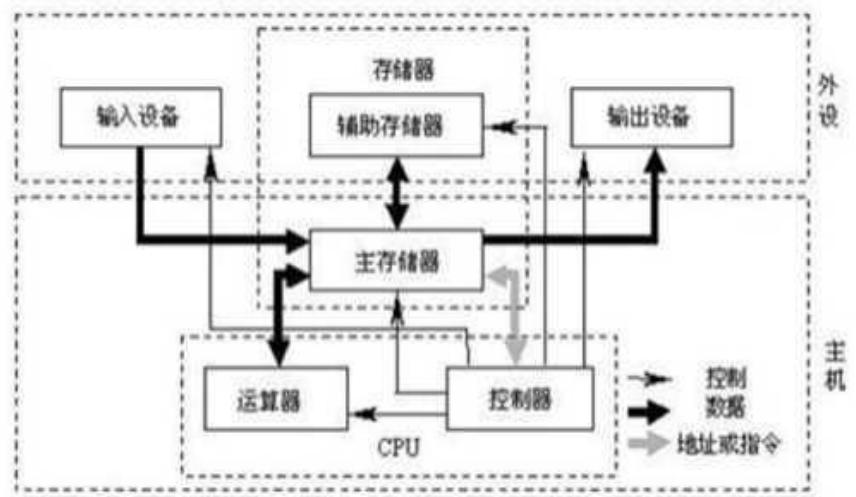
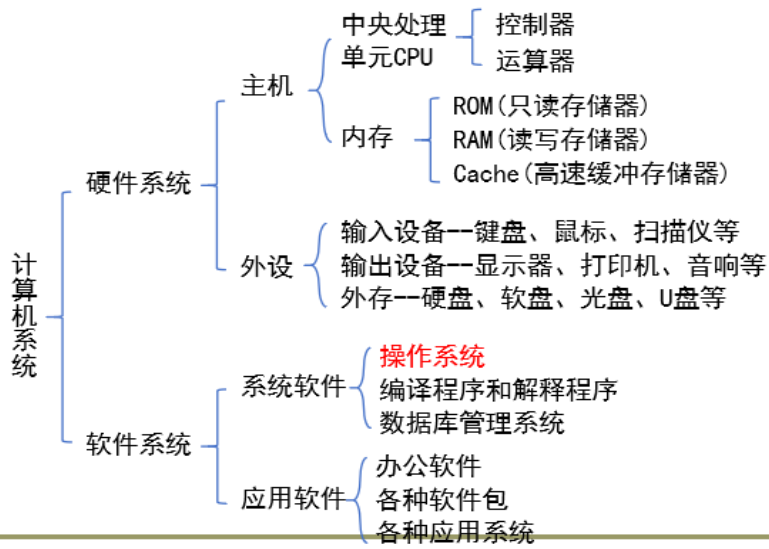
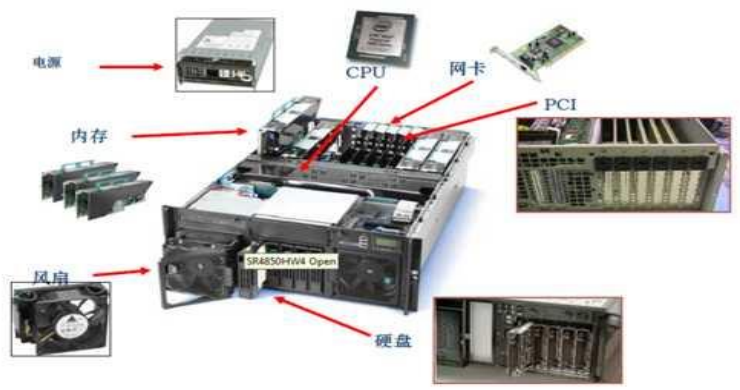
1. 掌握OS的定义
2. 能够**对比**分析各种OS的优缺点，会根据应用场景，**选择**合适的OS；
3. 能够根据OS应用的环境和要求，**选择**OS的结构。
4. 从OS的发展史，了解**创**
新的驱动力



第一章 操作系统概述

1.1 操作系统定义

● 计算机系统



问题：计算机如何管理这些资源？
计算机系统如何能够高效地工作？
如何方便地使用计算机？



第一章 操作系统概述



1.1 操作系统定义

哪些是操作系统？

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 王者荣耀 | 游戏软件 |
| 2. Windows | 操作系统 |
| 3. Turbo C++ | 编译程序 |
| 4. Word | Windows系列的编辑软件 |
| 5. FoxPro | 数据库管理程序 |
| 6. UNIX | 操作系统 |
| 7. 自己编写的源程序 | 数据 |
| 8. Turbo-ASM | 汇编程序 |
| 9. VI | UNIX系列的编辑软件 |
| 10. Linux | 操作系统 |



1.1 操作系统定义

1. 一个调查 (Survey)，给你一台计算机：

不装操作系统，能干什么？

不装操作系统，是否可以运行软件？

if (能) then {

能运行什么程序？

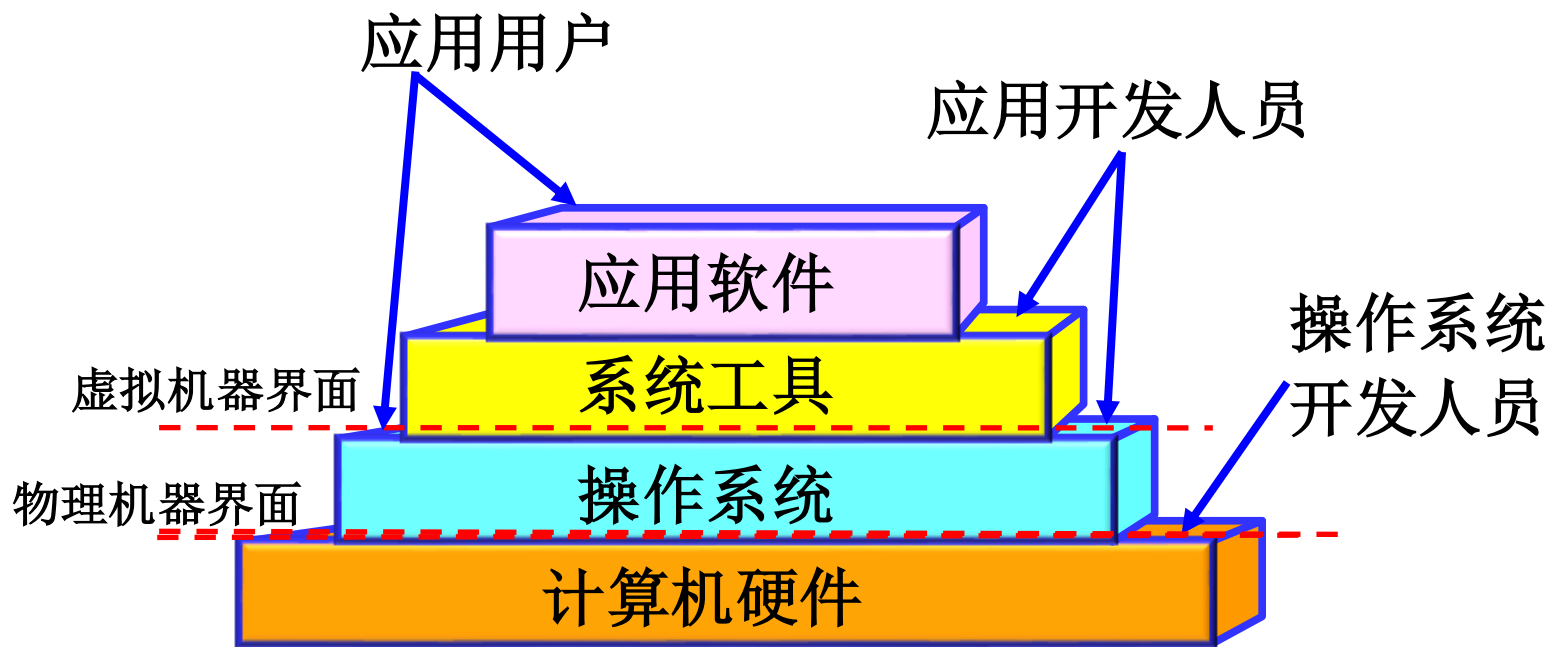
不能运行什么程序？

}

2. 给出你用过的、知道的操作系统名字



1.1 操作系统定义

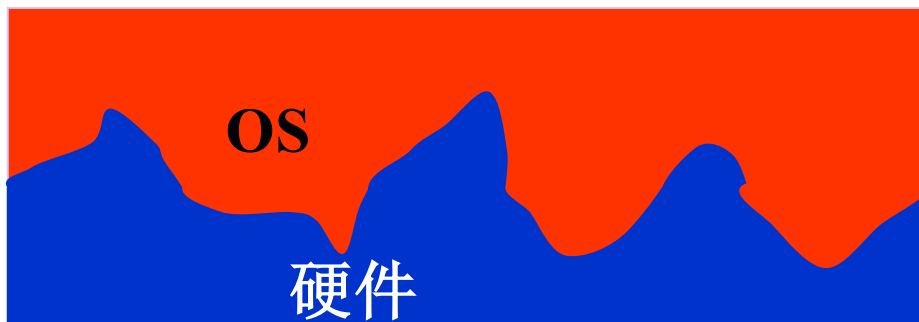


🟡 OS的地位：紧贴系统硬件之上，所有其他软件之下
(是其他软件的共同环境)



1.1 操作系统定义

- 操作系统：Operating System, OS
- 操作系统承担与硬件相关、与应用无关的基本工作，并解决这些基本工作中的效率和安全问题，为用户能方便、高效、安全地使用计算机，而从最底层统一提供通用的帮助和管理。





1.1 操作系统定义

操作系统能做什么？

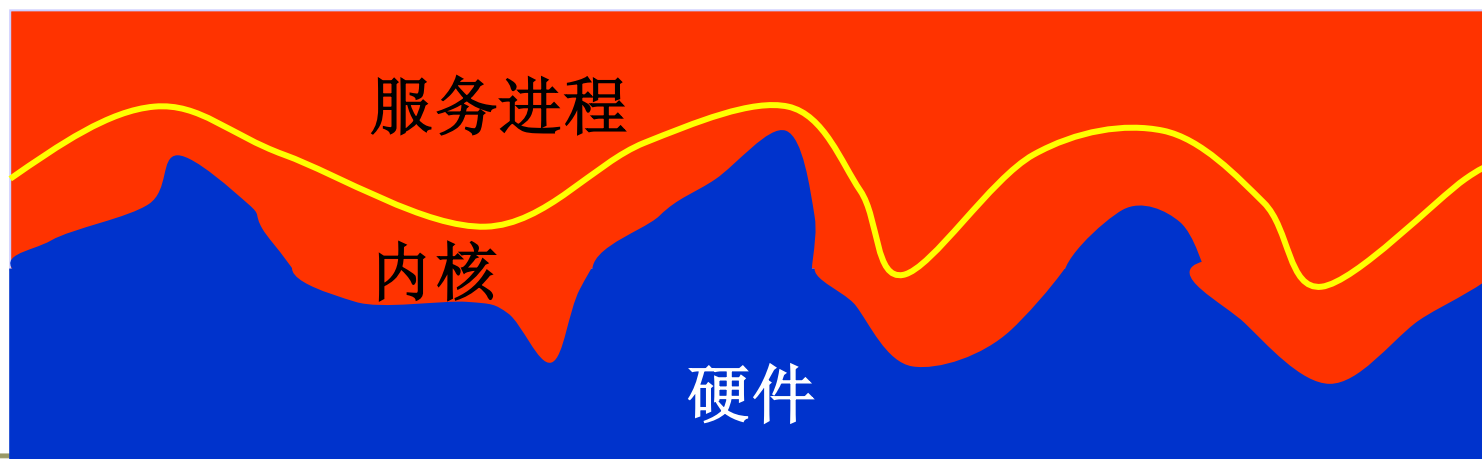
- 操作系统把用户的高级操作转换成一系列低级操作，所有低级操作对用户都是透明的。操作系统把**硬件操作细节全部隐藏**起来，给用户提供一个**友好的、易于操作的界面**。此外，操作系统还要进行大量的事务处理。

“由于计算机上装有操作系统，屏蔽了底层硬件细节，扩展了原计算机的功能”



1.1 操作系统定义

- 现代操作系统的**客户/服务器**结构或者微内核结构下，OS分为：运行在**用户态**并以客户方式活动的**进程**，以及运行在**核心态**的**内核**。
- 内核是对硬件的首次**扩充**





第一章 操作系统概述



1.1 操作系统定义

从5个角度（Perspectives/View）考察：



- ① 科普观点：是计算机系统的管理**指挥机构和控制中心**。
- ② 用户观点：是用户使用计算机的一个**界面**。
- ③ 管理员观点：是计算机工作流程得以**自动高效运行**的组织者，系统软硬件资源**合理协调的管理者**。
- ④ 软件观点：是由程序和数据集合组成的大型**系统软件**。
- ⑤ 功能观点：是计算机**资源的管理系统**，负责对计算机的全部软、硬件资源（内存、外存、CPU、外设）进行分配、控制、调度和回收。

综合起来，如何给OS下个定义呢？



第一章 操作系统概述



1.1 操作系统定义

- 定义：操作系统是计算机系统中的一个**系统软件**，它是这样一些**程序模块的集合**——它们能以尽量有效、合理的方式**组织和管理计算机的软硬件资源**，合理地组织计算机的**工作流程**，控制程序的执行并向用户提供各种**服务功能**，使得用户能够灵活、方便、有效地使用计算机，使整个计算机系统能高效地运行，是计算机与用户之间的**接口**。



在计算机系统中，操作系统是_____。

- ☐ A 一般应用软件
- ☒ B 核心系统软件
- ☐ C 用户直接接触的硬件
- ☐ D 各类软件的统称

提交

操作系统在计算机系统中主要起_____的作用。

- ☒ A 硬件与软件之间的桥梁
- ☐ B 数据处理的核心
- ☐ C 网络通信的枢纽
- ☐ D 应用软件的开发

提交

以下关于操作系统的描述中，错误的是？

- ☐ A 操作系统是一种系统软件
- ☐ B 操作系统是用户与计算机之间的接口
- ☒ C 操作系统只负责管理内存资源
- ☐ D 操作系统可以控制和管理计算机的硬件和软件资源

提交



第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

- 为什么学习OS的发展历史
 - 从发展史理解OS设计需求，理解创新
- 问题：是不是有了计算机，就有操作系统了？
- 随着硬件技术的发展，操作系统的发展经历了：
 - 从无到有
 - 从简单到复杂
 - 从用户脱机到联机
 - 从单用户到多用户
 - 从单道程序到多道程序
 - 从单一类型到通用



第一章 操作系统概述

1.2 操作系统的历史--从发展史理解OS设计需求，理解创新

1.2.1 手工操作阶段（无操作系统）

- 第一代计算机（1940~1955）：真空管和穿孔卡片
- 工作方式

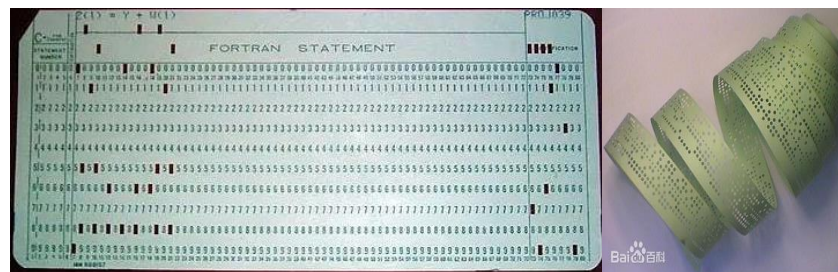


- 用户：用户既是程序员，又是操作员；用户是计算机专业人员；

- 编程语言：为机器语言；

- 输入输出：纸带或卡片。

- 计算机的工作特点[缺点]？



- 用户独占全机：不出现资源被其他用户占用，资源利用率低；

- CPU等待用户：计算前，手工装入纸带或卡片；计算完成后，手工卸下纸带或卡片；CPU利用率低。



第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.1 手工操作阶段（无操作系统）

ENIAC计算机, 1946年

- 没有程序设计语言（甚至没有汇编），更谈不上OS，通过在一些**插板**上的**硬连线**来控制计算机的基本功能；
- 程序员提前预约一段时间，然后到机房将他的**插件板**插到计算机里，期盼着在接下来的时间中，几万个真空管不会烧断，从而可以计算自己的题目。



ENIAC 长 30.48m，宽6m，高2.4m，占地面积约170m²，30个操作台，重达 30英吨，耗电量150KW，造价48万美元



第一章 操作系统概述



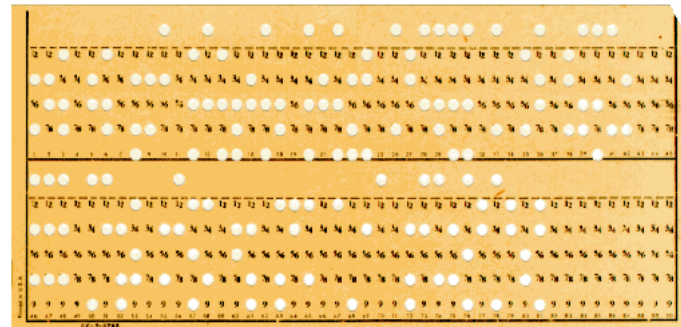
1.2 操作系统的历史

1.2.1 手工操作阶段（无操作系统）

- 50年代早期，出现了**穿孔卡片**。程序写在卡片上然后读入计算机，而不用**插板**，但计算过程则依然如旧。

- **问题：**

- ✓ 计算机处理能力的提高与手工操作的低效率（造成浪费）；
- ✓ 用户独占全机的所有资源。



- **如何解决？**

- ✓ 摆脱手工操作，实现作业的自动过渡。



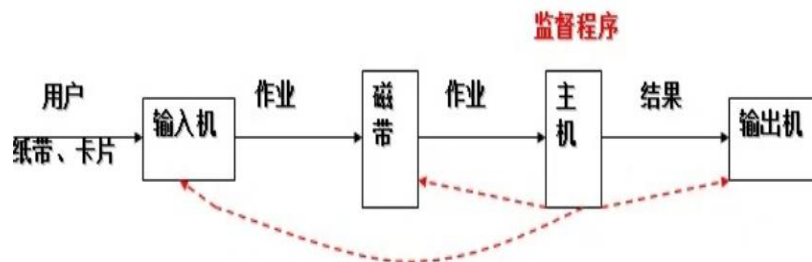


第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.2 早期批处理



● 第二代计算机（1955~1965）：**晶体管时代**

● 联机批处理：**I/O设备与主机直接连接**



1. 用户将程序**写在纸上**（用高级语言或汇编语言）

2. 将**作业穿孔成卡片**，再将卡片盒**交给操作员**

3. **操作员有选择**地把若干作业合成一批，通过输入设备（纸带输入机或读卡机）输入

4. **监督程序**读入一个作业

5. 从输入设备调入，**编译、连接、运行程序**

6. 返回4，再读入一个作业，直到一批作业完成

7. 返回3，处理下一批



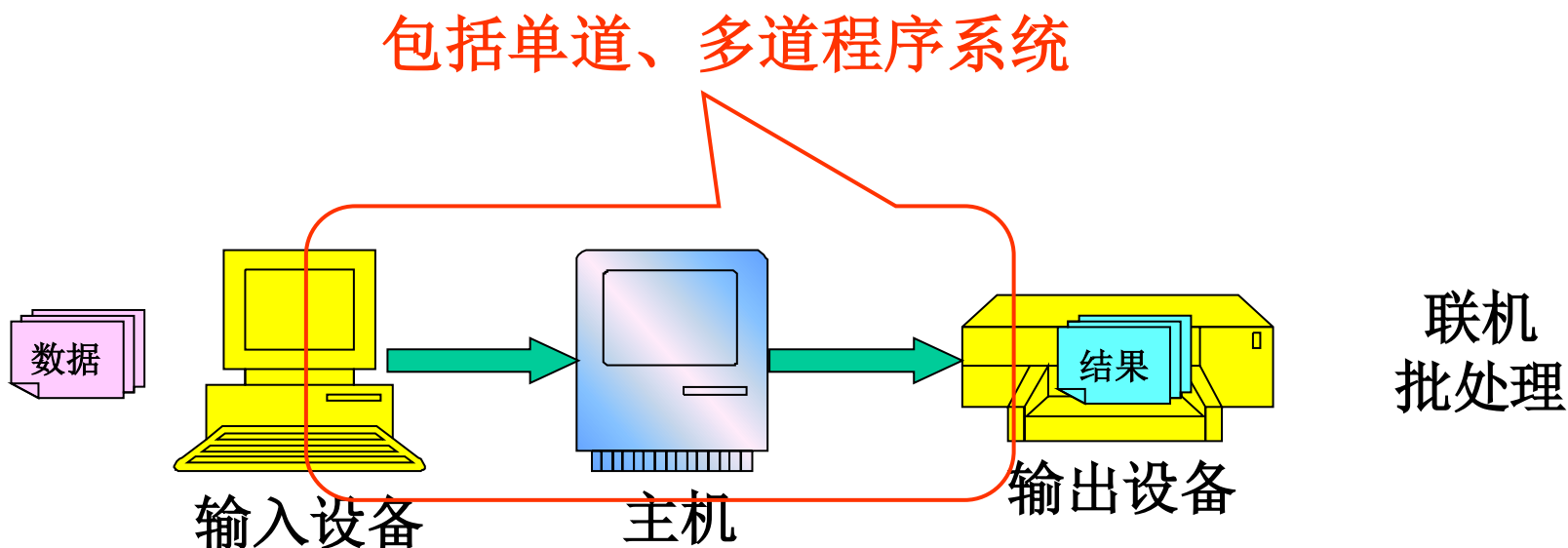
第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.2 早期批处理

- 联机批处理：I/O设备与主机直接连接



- 作业输入和结果输出过程中，CPU处于等待状态。



第一章 操作系统概述

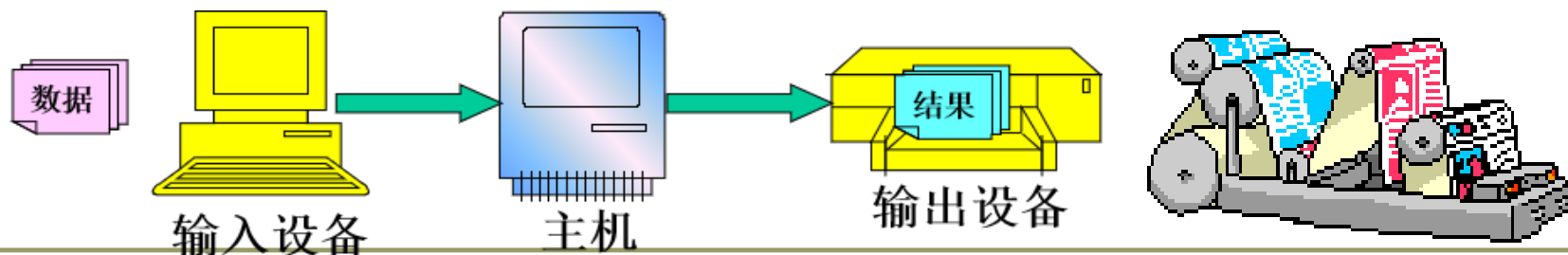


1.2 操作系统的历史

1.2.2 早期批处理

● 联机批处理

- **优点?** 解决了作业的自动转接，减少了人工操作时间
- **问题?** 作业输入和结果输出过程中，CPU处于等待状态
- **怎么解决?**
 - 增加一台不与主机直接相连而专门于I/O设备交换信息的卫星机（脱机批处理）





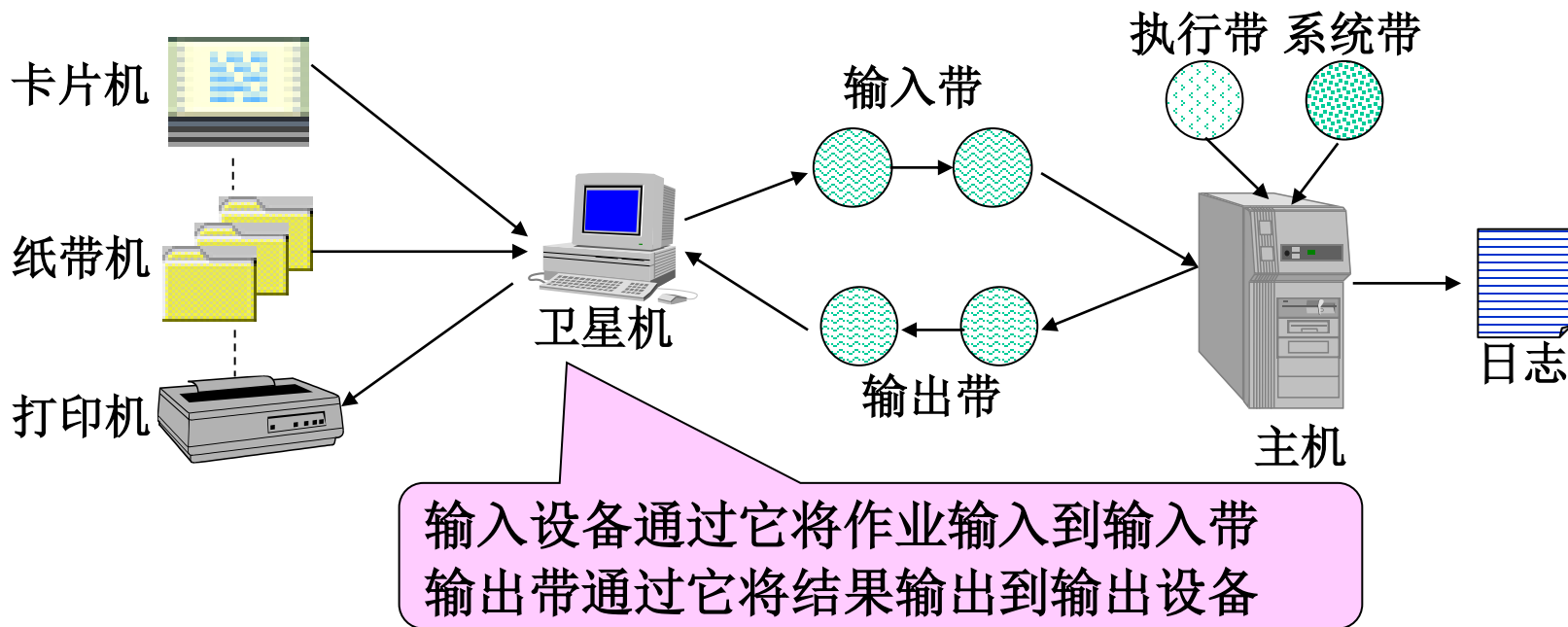
第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.2 早期批处理

- **脱机批处理：**增加一台不与主机直接相连而专门同I/O设备交换信息的卫星机



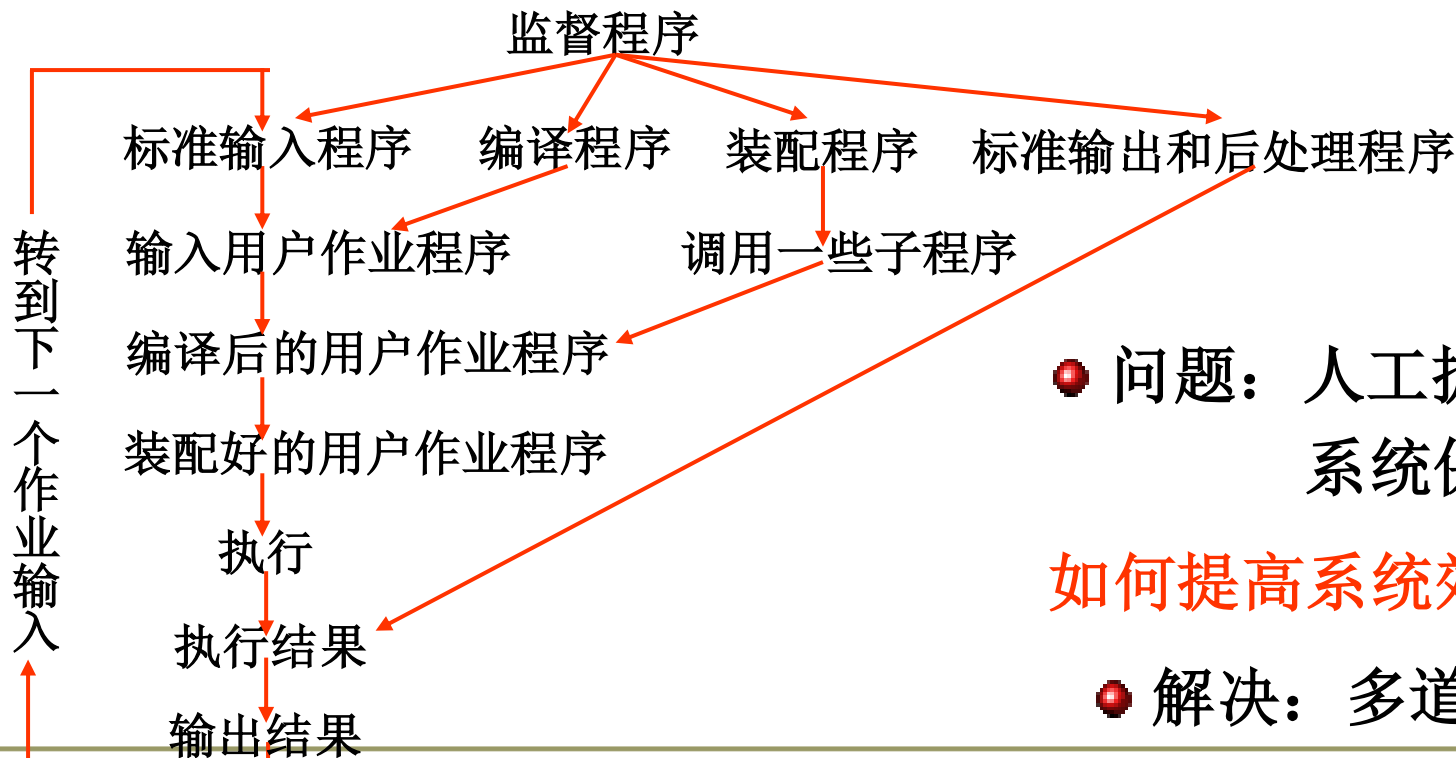


第一章 操作系统概述

1.2 操作系统的历史

1.2.2 早期批处理

- 监督程序：管理作业的运行，完成作业的过渡。



● 问题：人工拆装
系统保护

如何提高系统效率？

● 解决：多道程序



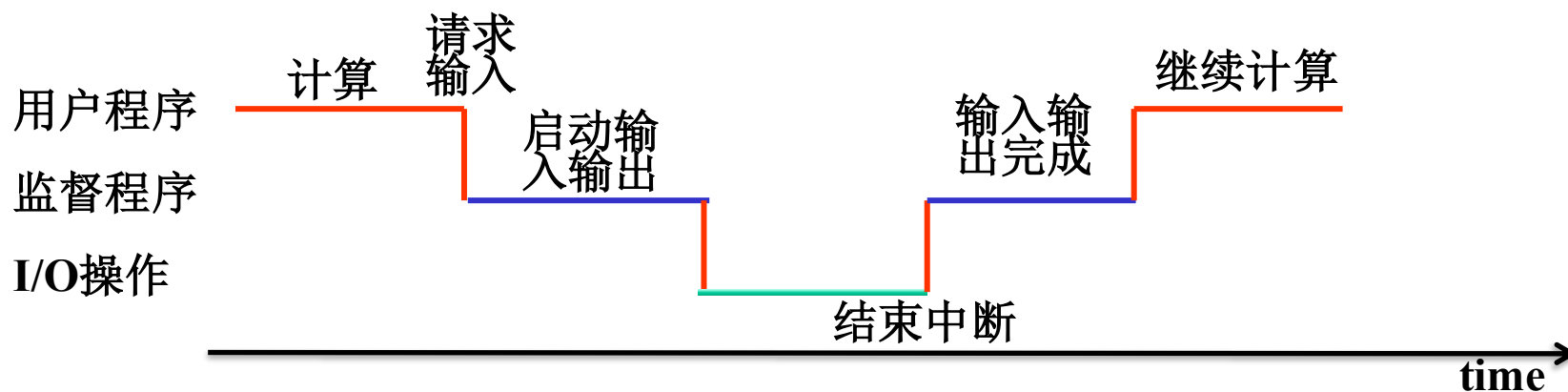
第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.3 多道程序系统

- 第三代计算机（1965~1980）：
集成电路芯片和多道程序设计
- 单道运行：每次只调一个用户作业程序进入内存并运行



问题是什么？ CPU和IO设备的操作是串行的，效率低



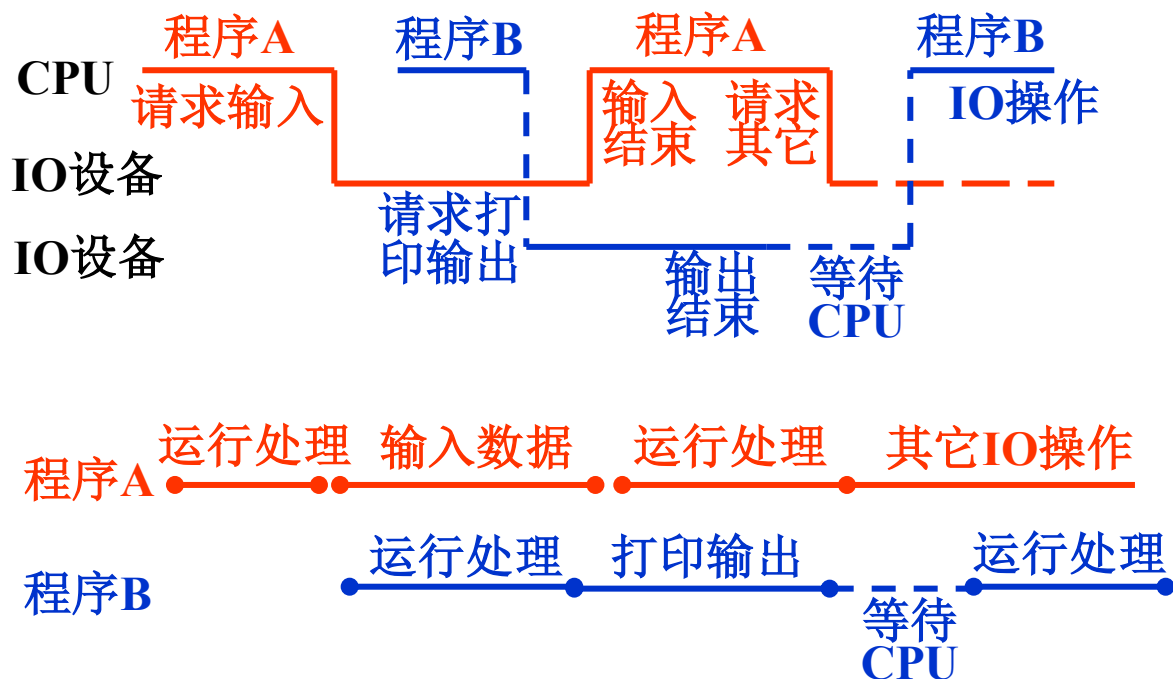
第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.3 多道程序系统

● 多道程序



● 特点:

- ✓ **多道:** 同时存放多道相互独立的程序
- ✓ **宏观上并行:** 进入系统的几道程序均在运行
- ✓ **微观上串行:** 轮流使用CPU

在当前运行的作业需作I/O处理时，CPU转而执行另一个作业。



第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.3 多道程序系统

● 单道批处理系统与多道批处理系统的特点比较

	单道批处理系统	多道批处理系统
内存中驻留程序数目	一道	多道
占用CPU的情况	独占	交替占用
是否需要作业和进程调度	不需要	需要
程序完成次序与其进入内存次序间的关系	严格对应	不严格对应



1.2 操作系统的历史

1.2.3 多道程序系统

● 多道程序评价---学会评价、比较、批判，找不足创新

✓ 评价指标是什么？

✓ 优点：

● 资源利用率高：CPU和内存利用率较高

● 作业吞吐量大：单位时间内完成的工作总量大

✓ 缺点：

● 作业平均周转时间长：短作业的周转时间显著增长

● 用户交互性差：整个作业完成后或中间出错时，才与用户交互，不利于调试和修改



第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.3 多道程序系统

● 出现的技术问题

- ✓ **处理机管理问题**：如何分配，使CPU满足要求
- ✓ **内存管理问题**：为每道程序分配内存空间，提高利用率
- ✓ **I/O设备管理问题**：如何分配I/O设备，避免死锁
- ✓ **文件管理问题**：如何组织程序和数据、持久存储
- ✓ **作业管理问题**：如何组织作业、提高吞吐量

● **操作系统渐趋成熟**，出现了作业管理、CPU管理、内存管理、设备管理、文件管理



Review1



- OS的地位
- OS的定义
- 操作系统的历史
 - 电子管（真空管）时代，无OS
 - 晶体管时代：批处理时代（联机、脱机）
 - 集成电路时代：多道程序系统，操作系统成熟



1.2 操作系统的历史

1.2.4 分时操作系统

- 含义：分时是指多个用户分享使用同一台计算机，分时共享硬件和软件资源。

- 如何分时
- 多个用户分时：单个用户使用计算机，效率低；允许多个应用程序同时在内存中，分别服务于多个用户；
 - 前台和后台程序分时：后台程序不占用终端输入输出，不与用户交互—现在的GUI环境下，除当前交互的程序(输入焦点)之外，其他程序均作为后台；
- 处理机制
- 通常按时间片分配：把CPU的运行时间分成很短的时间片，按时间片轮流把处理机分配给各作业使用。



第一章 操作系统概述



1.2 操作系统的历史

1.2.4 分时操作系统

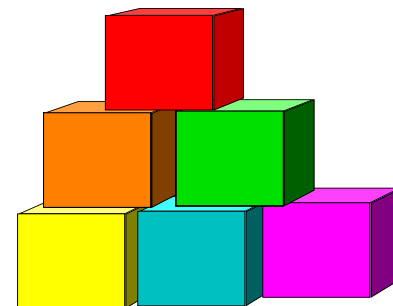
特点：

- **人机交互性好**：在调试和运行程序时由用户自己操作
- **共享主机**：多个用户同时使用
- **用户独立性**：对每个用户而言好象独占主机

现在的许多OS都具有分时处理的功能，
在分时系统的基础上，OS的发展开始分
化，出现**实时系统、通用系统、个人机系**

统等

实例： Unix、Linux、Windows





第一章 操作系统概述

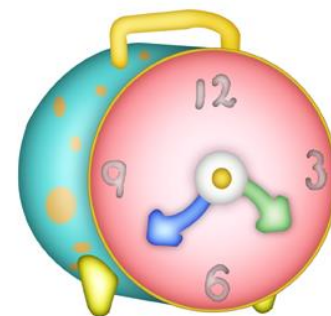


1.2 操作系统的历史

1.2.5 实时操作系统

- 用于工业过程控制、军事实时控制、金融等领域，包括实时控制、实时信息处理；
- **要求：**响应时间短，在一定范围之内；系统可靠性高。
- **实例：**RTOS、VxWorks(硬实时)、Linux(软)

目前的OS，通常具有**分时、实时和批处理功能**，又称作**通用操作系统**。可适用于计算、事务处理等多种领域，能运行在多种硬件平台上，如UNIX、Linux、Windows NT等。——通用化、小型化





第一章 操作系统概述

1.2 操作系统的历史

1.2.5 实时操作系统

- 批处理系统、分时操作系统和实时操作系统的比较

类型 性质	批处理系统		分时系统	实时系统
	单道	多道		
独立性	无*	无*	有	有（最强）
同时性	无	有	有（最强）	有（很弱）
交互性	无	无	有（最强）	有（很弱）
及时性	无	无	有（较弱）	有（最强）

*讨论：批处理系统中程序运行的独立性问题？为什么是无？



第一章 操作系统概述

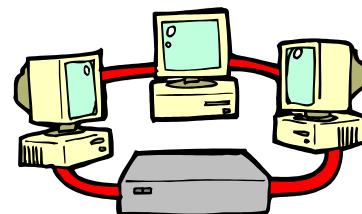


1.2 操作系统的历史

1.2.6 操作系统的进一步发展

随着计算机应用场景、计算机系统结构的变化、
计算机网络的发展：

- 个人计算机操作系统（20 世纪 80 年代中期 - 至今）
- 嵌入式操作系统（20 世纪 80 年代 - 至今）
- 网络操作系统（20 世纪 90 年代中期 - 21 世纪初）
- 分布式操作系统（21 世纪初 - 至今）
- 移动终端操作系统（20 世纪 90 年代 - 至今）





第一章 操作系统概述

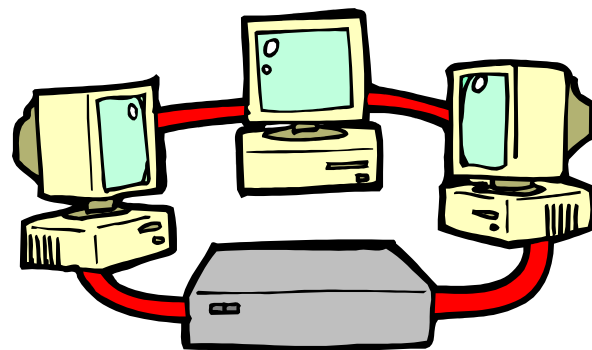


1.2 操作系统的发展历史

1.2.7 小结

➤ 随着硬件技术的发展、计算机应用场合、计算机系统结构的变化、计算机网络的发展，操作系统的发展经历了：

- 从无到有
- 从简单到复杂
- 从用户脱机到联机
- 从单用户到多用户
- 从单道程序到多道程序
- 从单一类型到通用
- 从集中到分布
- 从外在到嵌入
- 从固定到移动





第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

- ① 批处理操作系统 (**Batch processing OS**)
- ② 分时操作系统 (**Time sharing OS**)
- ③ 实时操作系统 (**Real time OS**)
- ④ 个人计算机操作系统 (**Personal computer OS**)
- ⑤ 网络操作系统 (**Network OS**)
- ⑥ 分布式操作系统 (**Distributed OS**)
- ⑦ 嵌入式操作系统 (**Embedded OS**)
- ⑧ 移动终端操作 (**Mobille device OS**)



第一章 操作系统概述

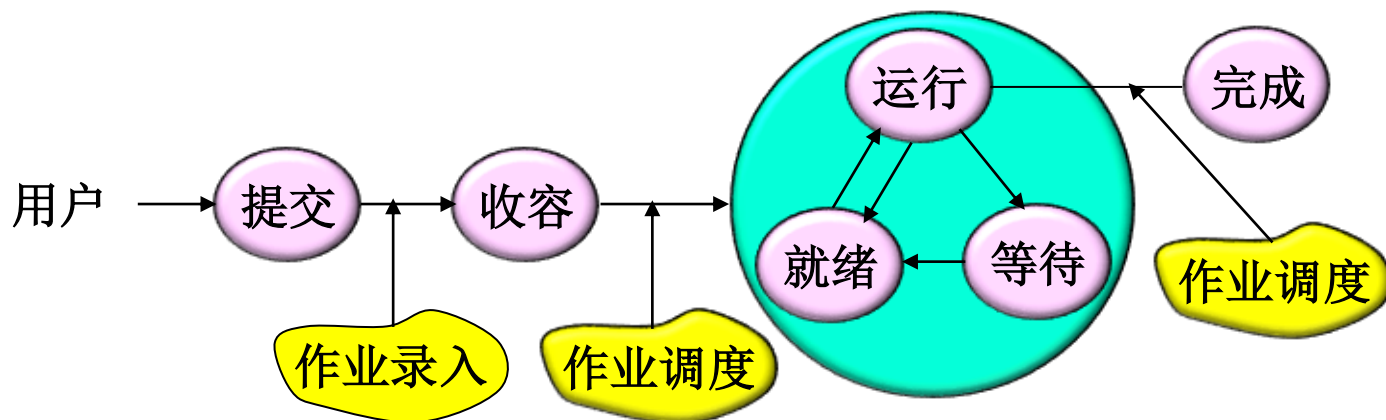


1.3 操作系统的基本类型

1.3.1 批处理操作系统

● 特征

- ✓ 用户脱机使用计算机
- ✓ 成批处理
- ✓ 多道程序运行





第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.1 批处理操作系统

● 优点

- ✓ 资源利用率高（CPU、内存、I/O）
- ✓ 系统吞吐量大

● 缺点

- ✓ 平均周转时间长
- ✓ 无交互能力

● 注意

- ✓ 多道程序系统（multiprogramming）与多重处理系统（multiprocessing）





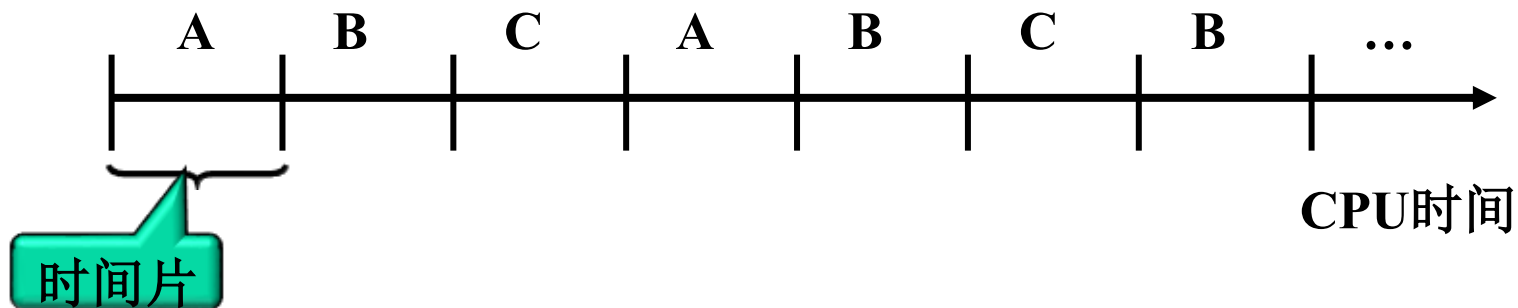
第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.2 分时系统

- **分时的定义：**把CPU时间进行分割，形成一些时间段，每个时间段称为一个时间片（time slice），每个用户或程序依次轮流使用时间片。



- **追求目标：**及时响应（依据指标：响应时间）
- **响应时间：**从终端发出命令到系统给予应答所经历的时间



1.3 操作系统的基本类型

1.3.2 分时系统

● 特征

- ✓ **多路性**: 允许一台主机上同时连接多台联机终端，系统按分时原则为每个用户服务
- ✓ **独立性**: 每个用户各占一个终端，彼此独立工作
- ✓ **及时性**: 用户的请求在很短的时间内能够获得响应
- ✓ **交互性**: 用户可以通过终端与系统进行广泛的对话

● 分时操作系统是一个联机（on-line）、多用户（multi-user）、交互式（interactive）的OS



第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.3 实时系统

● 背景

- 实时操作系统主要用于过程控制、事务处理等有实时要求的领域，其主要特征是**实时性和可靠性**。

● 分类

- 实时过程控制，工业控制，军事控制，...;
- 实时通信（信息）处理，电讯（自动交换），银行，飞机订票，股市行情。





第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.3 实时系统

● 控制过程

- ✓ **数据采集**: 收集、接收和录入系统工作必须的信息
- ✓ **加工处理**: 对进入系统的信息进行加工处理
- ✓ **控制操作**: 根据加工的结果采取适当的措施或动作
- ✓ **反馈处理**: 监督执行机构的执行结果

● 实时时钟管理: 快速**及时响应**, **精度高**

● 多个实时任务通过“**队列驱动**”或“**事件驱动**”开始工作, 涉及调度的问题



1.3 操作系统的基本类型

1.3.3 实时系统

● 实时系统与分时系统特征的比较

- ✓ 设计目标：特殊专用 vs 通用交互型*
- ✓ 交互性：较弱 vs 强
- ✓ 响应时间：受控对象和应用场合的承受时间 vs 分时用户能接受的响应时间



第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.4 通用操作系统

- 定义：如果一个操作系统兼有批处理、分时或实时处理的全部或两种以上功能，该OS为通用操作系统
- 例如：Linux、Unix、Windows
- **MULTICS:**
 - 上世纪六十年代，多数计算机都采用批处理命令。为了研发一个多用途（批处理、分时、实时都有），多用户的OS。
 - 三家联合开发：美国电话及电报公司（AT&T）、通用电器公司（GE）、MIT。整个项目研发出来的OS被称之为**MULTICS**。
 - 目标过于庞大，功能过于复杂，MULTICS项目开始迷失，研发的人们不清楚这个项目将会如何走下去。
 - 最终AT&T公司的贝尔实验室退出了这个项目。后来诞生UNIX、C语言



第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.5 微机操作系统

- **个人机时代：1980年-至今**，计算机广泛用于个人办公。1980年，IBM推出以英特尔的x86的硬件架构及微软MS-DOS的个人电脑，并制定以PC/AT为PC的规格。由英特尔的微处理器+微软OS发展史几乎等同于个人电脑的发展历史。之后**Wintel架构**全面取代了IBM在个人电脑主导地位。
- **定义：**也称为个人机操作系统（PC-OS）指计算机在某一时间内为单个用户服务。
- **特点：**
 - ✓ **开放性：**支持不同系统互联、分布式处理多CPU系统
 - ✓ **通用性：**支持应用程序的独立性和在不同平台上可移植性
 - ✓ **高性能：**支持虚拟存储器、多线程、对称处理器



长城 0520CH 诞生于1985年6月，中国第一台中文化、工业化、规模化生产的微机，其汉字处理水平等多项性能超过了当时包括IBM在内的国际知名品牌。



第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.6 网络操作系统

● 计算机网络定义：

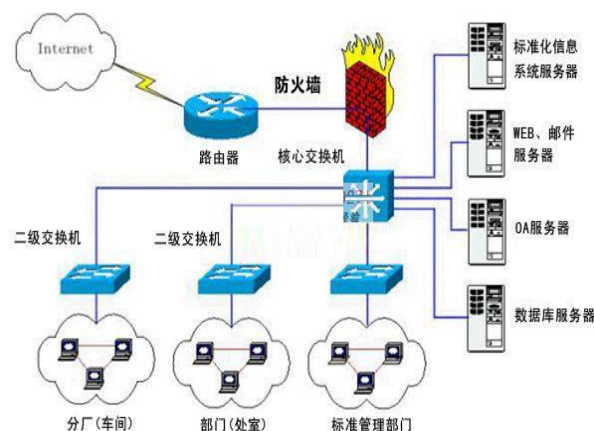
- 计算机网络是指将地理位置不同的具有**独立功能**的多台计算机及其外部设备，通过**通信线路**连接起来，在**网络操作系统**，**网络管理软件**及**网络通信协议**的管理和协调下，**实现资源共享和信息传递**的计算机系统。

● 计算机网络特征：

- ✓ 网络是一个**互连**的计算机系统群体
- ✓ 其中的计算机是**自治**的，均有自己的OS，各自独立工作，在网络协议控制下协同工作
- ✓ 系统互连要通过**通信设施**实现
- ✓ 系统通过通信设施执行**信息交换、资源共享、互操作和协作处理**，实现多种应用要求



图 5.1 计算机网络示意图





第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.6 网络操作系统(NOS, Network Operating System)

●NOS定义：能够控制计算机在网络中方便地**传送信息**和**共享资源**，并能为网络用户**提供各种所需的服务**

●功能：

- ✓ **网络通信**：在源计算机和目标计算机之间实现无差错的数据传送
- ✓ **资源管理**：对网络中的硬、软件资源实施管理
- ✓ **网络管理**：安全控制、性能监测、维护功能
- ✓ **网络服务**：如e-mail、文件传输、共享设备服务、远程作业录入等

●实例：Unix、Linux、Windows NT、NetWare



第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

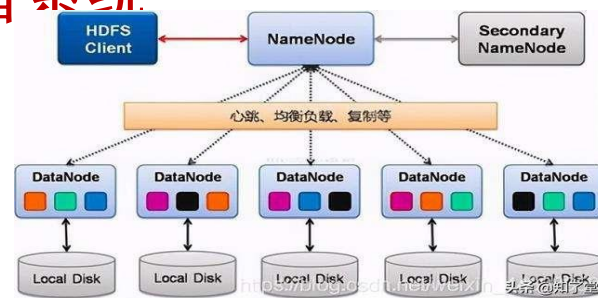
1.3.7 分布式操作系统(DOS, Distributed Operating System)

- 分布式系统：由多台分散的计算机经互联网络连接而成的系统。例如**集群计算、网格计算、云计算**。如**分布式数据库系统（HBase）、分布式存储系统**

- **DOS定义**：管理分布式计算机系统的OS称为分布式操作系统。

- 与单机集中式操作系统区别：

- ✓ **进程通信**：集中式简单，分布式涉及机构、规程和路径算法
- ✓ **资源管理**：集中式，一类资源由一个管理程序管理；分布式，一类资源由多个管理程序管理，这些程序必须协调一致工作
- ✓ **系统结构**：有若干相对独立的部分，分布在各台计算机上





第一章 操作系统概述

1.3.7 分布式操作系统--与网络操作系统的比较

	分布式操作系统 (DOS)	网络操作系统 (NOS)
耦合度	紧密耦合系统 : DOS是在各机上统一建立的, “ OS同质 ”, 直接管理CPU、存储器和外设; 统一进行全系统的管理;	NOS通常容许 异种OS互连 , 各机上各种服务程序需按相同网络协议“ 协议同质 ”。
并行性	可以将一个进程分散在各机上并行执行“ 进程迁移 ”	各机上的进程是完整的。可以迁移吗?
透明性	DOS的网络资源调度 对用户透明 , 用户不了解所占有资源的位置; 包括 存取、位置、迁移、重定位、复制、并发、容错 等透明性。	NOS中对网络资源的使用要 由用户明确指定 。
健壮性	健壮性 : DOS要求 更强的容错能力 。	

透明性: 用户是否知道或指定资源在哪个机器上(如CPU、内存或外设)

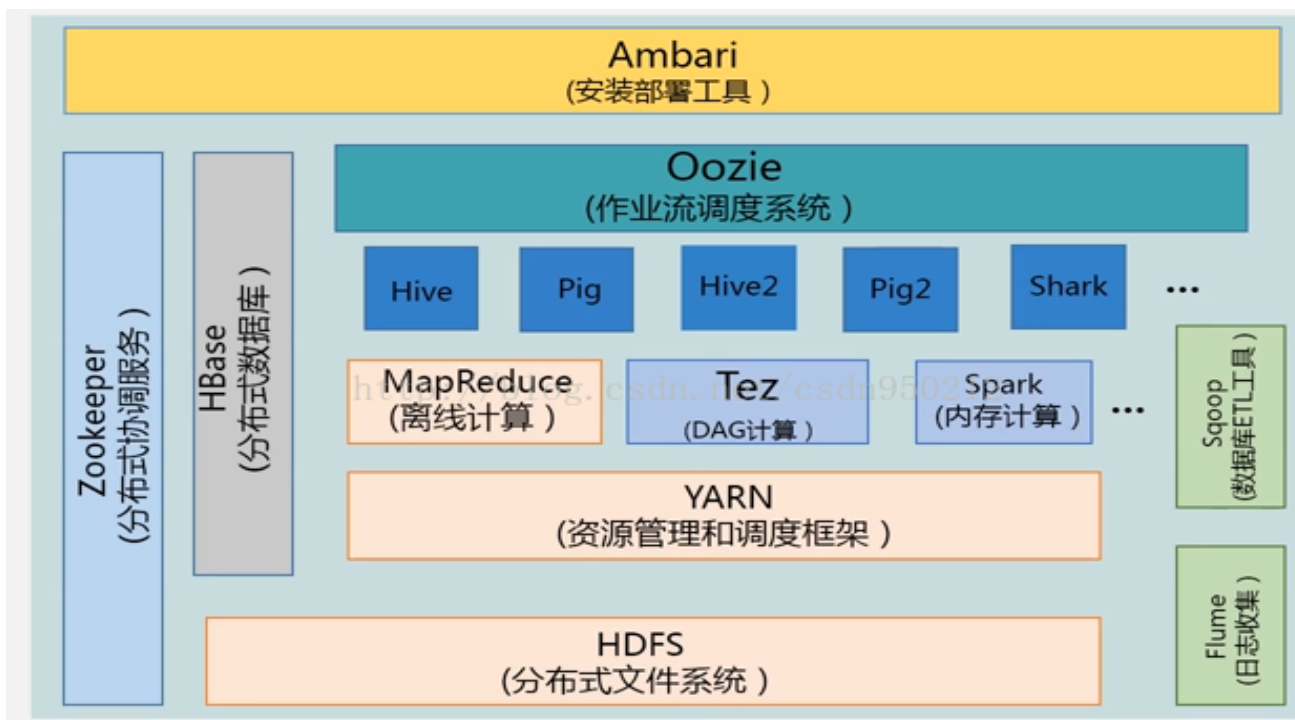


第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.7 分布式(操作)系统--实例(讨论)Hadoop2.0



- MapReduce: 离线计算，批处理，基于磁盘
- Spark: 与MR类似，基于内存，性能更优
- YARN: 资源分配，如CPU，内存等
- HDFS: 分布式储存，分布式文件系统



第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.8 嵌入式操作系统 (Embedded Operating System)

- **需求:** 计算机嵌入式应用, 如工业过程控制、**数字机床**、电力系统、电网安全、电网设备监测、石油化工系统; **冰箱**、空调等的网络化、智能化; **机器人**。
- 嵌入式(计算机)硬件不再以物理上独立的装置或设备出现, 而是**部分或全部隐藏和嵌入到应用系统中**;
- **定义:** 运行在嵌入式(计算机)环境中、对整个系统及所有操作的各种部件、装置等资源进行统一**协调、处理、指挥和控制**的系统软件。





第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.8 嵌入式操作系统

● 特点

- ✓ **微型化**：内存少（1M以内）、无外存、微处理器字长短（8b、16b）、运行速度有限、能提供的能源少、外设千变万化；
- ✓ **可定制**：能运行在不同微处理器平台上，能针对硬件变化进行结构与功能上的配置；
- ✓ **实时性**：硬实时、软实时、非实时；
- ✓ **可靠性**：可靠、容错、防故障





第一章 操作系统概述



1.3 操作系统的基本类型

1.3.8 嵌入式操作系统

● 特点

- ✓ **易移植性**: 硬件抽象层HAL提供与平台无关的特性, 向OS上层提供统一接口; 板级支撑包BSP保证EOS可在新推出的微处理器硬件平台上运行;
- ✓ **开发环境**: 通常提供代码编辑器、编译器和链接器、程序调试器、系统配置器和系统仿真器。
- **示例**: μ C/OS-II、uCLinux、Windows CE、VxWorks、Android



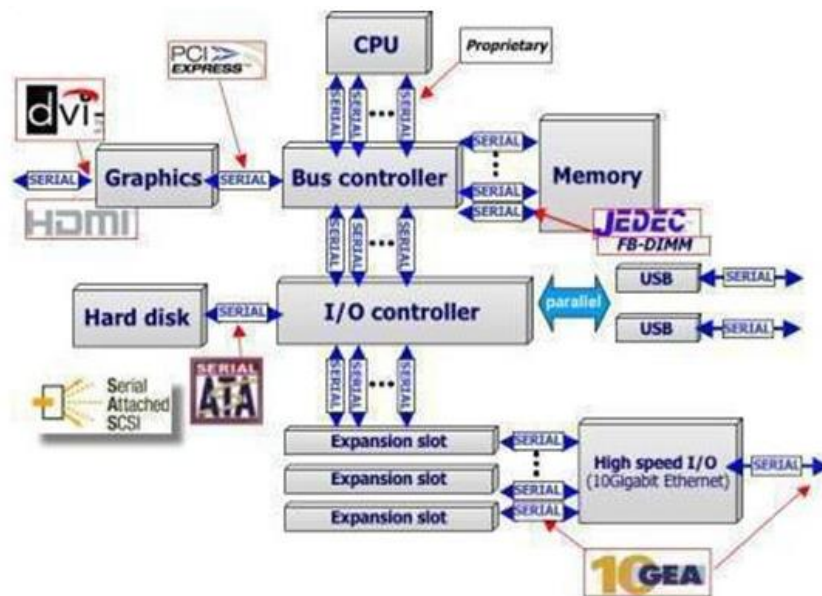


第一章 操作系统概述



1.4 操作系统的功能

- ① 处理机管理（进程管理）
- ② 存储管理
- ③ 设备管理
- ④ 信息管理（文件系统）
- ⑤ 用户接口
- ⑥ 网络
- ⑦ 多媒体



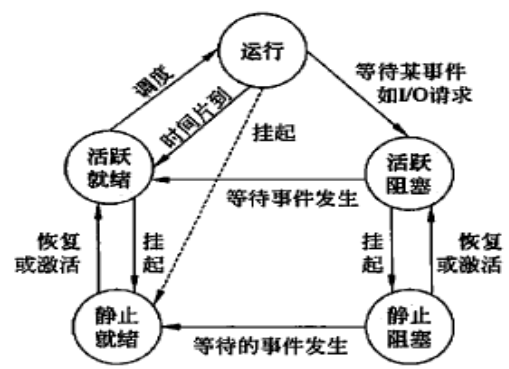
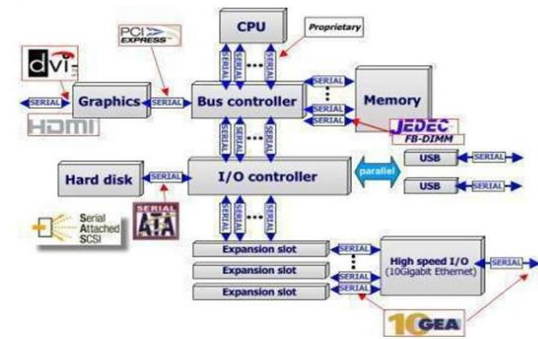


第一章 操作系统概述

1.4 操作系统的功能

1.4.1 处理机管理

- **需求：**多用户、多任务、多处理机
- **任务：**
 - 完成**处理机资源的分配、调度和回收**等功能。
处理机调度的单位可为**作业、进程或线程**。
 - 进程同步互斥、进程调度、进程间通信、死锁等
 - 多处理机管理
- *由于**处理机调度策略不同**，出现不同类型的OS，如**批处理系统、分时系统、实时系统**。





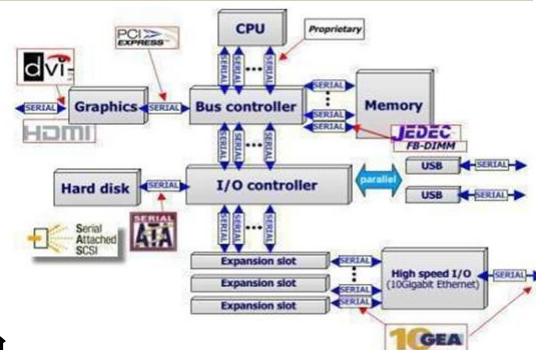
第一章 操作系统概述



1.4 操作系统的功能

1.4.2 存储管理

- **现状：**越来越大，但有限，需求无限
- **目标：**提高利用率、方便用户使用、提供足够的存储空间、方便进程并发运行。
- **功能：**
 - ✓ **存储器分配与回收：**一次性vs多次，连续vs离散， ...
 - ✓ **地址映射（变换）：**逻辑地址到内存物理地址映射
 - ✓ **存储保护：**保证进程间互不干扰、相互保密
 - ✓ **内存扩充：**覆盖、交换和虚拟存储，提高内存利用率、扩大进程的内存空间



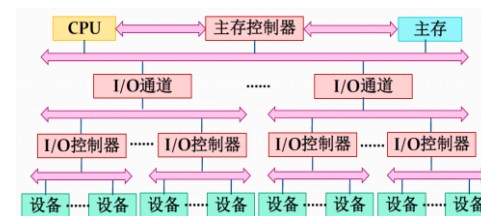


第一章 操作系统概述



1.4 操作系统的功能

1.4.3 设备管理



- **需求:** 设备多样、共享、电源管理、即插即用、...
- **目标:** 方便设备使用、提高CPU与I/O设备利用率
- **功能:**
 - ✓ **设备操作:** 利用设备驱动程序完成对设备的操作
 - ✓ **设备独立性(device independence):** 提供统一的I/O设备接口, 使应用程序独立于物理设备, 提高可适应性; 在同样的接口和操作下完成不同的内容
 - ✓ **设备分配与回收:** 在多用户间共享I/O设备资源
 - ✓ **缓冲区管理:** 匹配CPU和外设的速度, 提高两者的利用率。主机与外设并行。
 - ✓ **现代功能:** 电源管理、即插即用



第一章 操作系统概述



1.4 操作系统的功能

1.4.4 信息管理（文件管理）

- **需求：**文档、数据、程序等持久化保存
- **目标：**解决软件资源和信息的存储、共享、保密和保护
- **任务：**
 - **文件存储空间管理：**解决如何存放信息，以提高空间利用率和读写性能；
 - **目录管理：**解决信息检索问题。文件的属性（如文件名）、单一副本赋予多文件名；
 - **文件的读写管理和存取控制：**解决信息安全问题。系统设口令“哪个用户”、用户分类“哪个用户组”、文件权限“针对用户或用户组的读写权”。

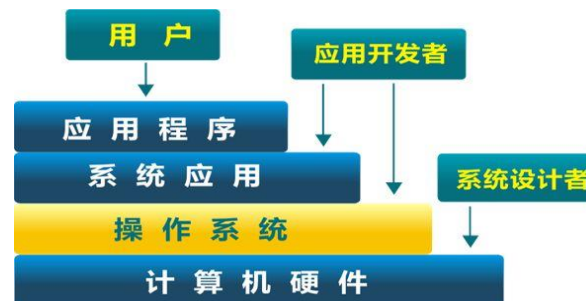


第一章 操作系统概述



1.4 操作系统功能

1.4.5 用户接口 (User Interface)



- **需求：** 能交互式控制（命令、GUI）、能编程
- **目标：** 提供一个友好的用户访问使用计算机系统的接口。
OS向上提供两种接口
- **任务**
 - **系统命令：** 供用户用于组织和控制自己的作业运行。命令行、菜单式或 GUI“联机”；命令脚本“脱机”
 - **编程接口：** 供用户程序和系统程序调用OS功能。系统调用和高级语言库函数
 - 通过这些命令和调用，向OS提出申请，由OS调用内部功能来完成



第一章 操作系统概述



1.5 操作系统的特征

OS的主要特征：并发、共享、虚拟、异步性

1.5.1 并发（concurrency）

- **并发性**：指在计算机系统内同时存在有多个程序，宏观上，这些程序是同时向前推进执行
- **并发**：指多个事件在同一时间段内发生。OS是一个并发系统，各进程间的并发，系统与应用间的并发。我!
- **并行（parallel）**：是指多个事件在同一时刻发生。举例
- 在单处理器情况下，在多道程序处理时，**宏观上并行，微观上交替执行**。
- 程序的静态实体是可执行文件，而动态实体是进程（或称作任务），**并发指的是进程**



第一章 操作系统概述



1.5 操作系统的特征

OS的主要特征：并发、共享、虚拟、异步性

1.5.2 共享 (sharing)

- ✓ **需求**：多个进程共享有限的计算机系统资源。OS要对系统资源进行合理分配和使用。资源在一个时间段内交替被多个进程所用。例如：多道程序共享CPU、内存、IO设备
- **互斥共享**（如音频设备）：资源分配后到释放前，不能被其他进程所用
- **同时访问**（如磁盘文件）
- 资源分配难以达到最优化





1.5 操作系统的特征

1.5.3 虚拟 (virtual)

- 一个物理实体映射为若干个对应的逻辑实体——分时或分空间
- **虚拟**是OS管理系统资源重要手段，可提高资源利用率
 - ✓ **CPU**—每个用户（进程）的“虚处理机”
 - ✓ **存储器**—每个进程都占有的地址空间（指令+数据+堆栈）“虚拟存储器”
 - ✓ **显示设备**—多窗口或虚拟终端（virtual terminal）
 - ✓ **独享设备**—假脱机技术（Spooling），虚设备



1.5 操作系统的特征

1.5.4 异步性 (asynchronism)

也称**不确定性**：指进程的执行顺序和执行时间的不确定性

- **进程的运行速度不可预知**：多个进程并发执行，“时走时停”，不可预知每个进程运行推进快慢；
- 无论快慢，应该结果相同——通过**进程互斥和同步**手段来保证；
- **难以重现**系统在某个时刻的状态，包括重现运行中的错误；
- 因为不确定性，在设计OS时，要充分考虑各种可能性，以便**稳定、安全、高效**地达到并发和资源共享。



第一章 操作系统概述



1.5 操作系统的特征

1.5.5 现代操作系统的特征

- 微内核结构 (Microkernel architecture)
- 多线程 (Multithreading)
- 对称多处理 (SMP)
- 分布式 (Distributed)
- 面向对象设计 (OOP)





1.6 操作系统设计目标

(1) 设计目标 (Design Goals)

– 用户目标 (User goals)

- OS should be convenient to **use**, easy to **learn**, reliable, safe, and fast

– 系统目标 (System goals)

- OS should be easy to **design**, **implement**, and **maintain**, as well as **flexible**, **reliable**, **error-free**, and **efficient**.

明确目标很重要！程序设计是面向目标的活动，
人生亦复如此！



第一章 操作系统概述

1.6 操作系统设计目标

(2) 操作系统的设计原则

- **可维护性**：容易修改与否称为可维护性：
 - **纠错性维护**：改正已发现的错误；
 - **适应性维护**：修改软件，使之适应新的运行环境（硬件环境和软件环境）；如：操作系统的移植。
 - **完善性维护**：增加新功能；
- **可靠性**：可靠性包括两方面：
 - **正确性**：正确实现所要求的功能和性能；
 - **健壮性**：对意外（故障和误操作）作出适当的处理；
- **可理解性**：易于理解，方便测试、维护和交流；
- **性能**：有效地使用系统资源；尽可能快地响应用户请求

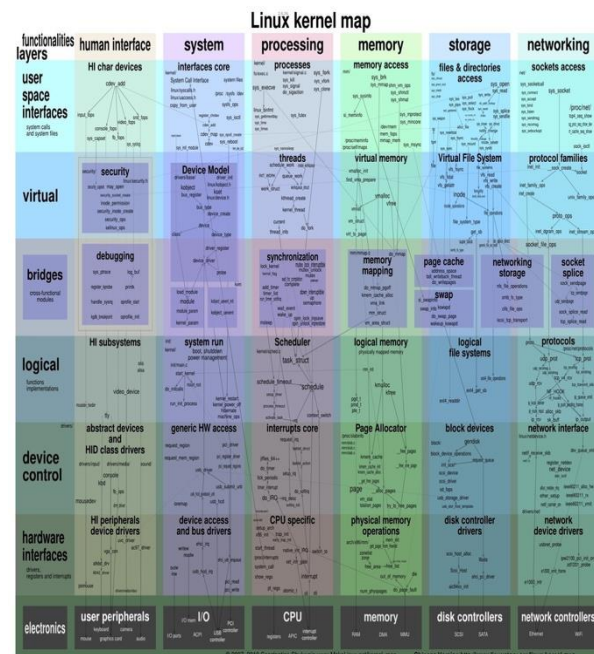
目标和设计原则确定后，影响系统架构的选择



第一章 操作系统概述

1.7 操作系统的结构

- 为什么要讨论操作系统结构？
 - 一个具有复杂功能的系统软件，其中的各个部分组件如何组织？
- 操作系统的主要结构有哪些？
 - 整块式系统(Monolithic)，或称单内核、宏内核
 - 微内核 (Microkernel)
 - 虚拟机系统 (Virtual Machine)
 - 层次式系统 (Hierarchical)
 - 其他

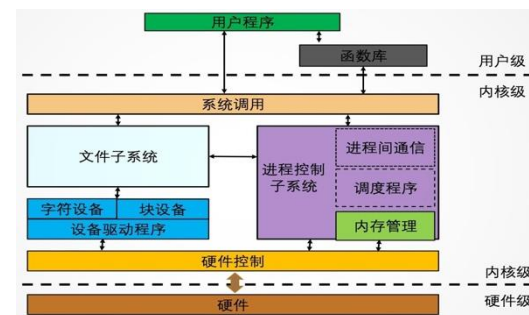




第一章 操作系统概述

(1) 操作系统的结构-整体式系统 Monolithic system

- 整体式系统：系统内核的所有功能模块，都在**核心态完成**。整个OS是一组过程的集合，有一定的模块结构和层次，相应地有**核心态和用户态**，也称为**宏内核(Macro-Kernel)**
- **核心态和用户态**：
 - ✓ OS的两种**运行级别**，区别在于进程的**特权级别和访问系统资源能力**
 - ✓ **用户态**是用户进程运行的特权级。不能直接访问硬件或系统关键资源（如内存、CPU 控制寄存器等）。用户态程序只能通过系统调用（System Call）请求操作系统的服务，从而间接使用硬件资源。
 - ✓ **核心态**是OS内核程序运行的特权级。内核态拥有最高权限，允许OS直接控制硬件设备和系统资源，如内存管理、设备驱动、进程调度等。





第一章 操作系统概述



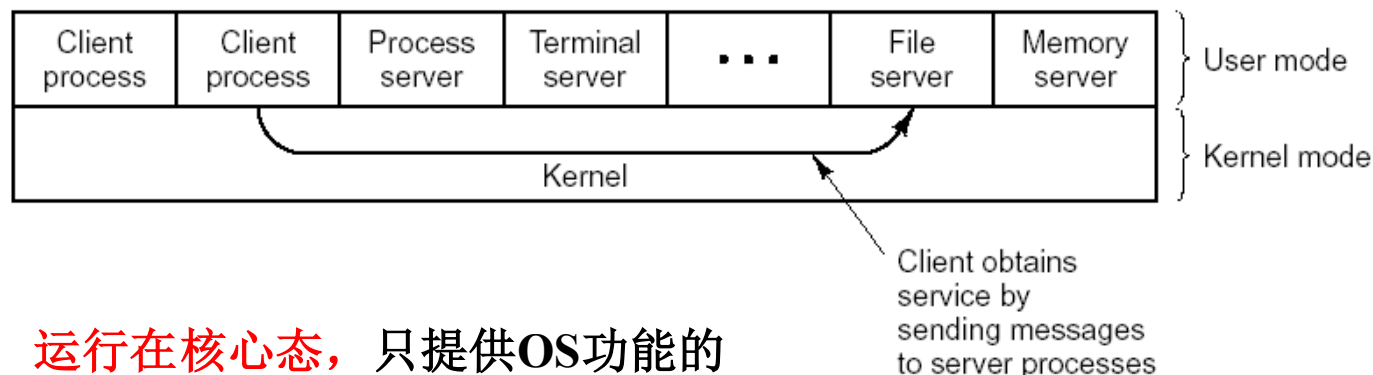
(1) 操作系统的结构-整体式系统 Monolithic system or modular system

- 整体式结构的特点：
 - 模块由众多 **服务过程**（模块接口）组成，可以随意调用其它模块中的服务过程
 - **优点**：具有一定灵活性，在运行 **效率高**
 - **缺点**：功能划分和模块接口难保正确和合理；模块之间的 **依赖关系**（功能调用关系）**复杂**（调用深度和方向），降低了模块之间的相对独立性——**不利于修改**
- 示例：Unix、Linux
- 问题：**为什么也叫宏内核？**



(2)操作系统结构-微内核(Micro-kernel)

- **微内核(micro-kernel)**: 将更多OS功能放在核心之外, 作为独立的服务进程运行; 服务进程(或称作“保护子系统”)、客户进程(系统客户和应用客户)——需支持多进程



- **Kernel**: 运行在核心态, 只提供OS功能的一个很小的功能集合。主要工作是**处理客户和服务端之间的通信**, 即以消息的形式接收、处理和返回结果
- **以客户机/服务器方式的进程层**: 运行在用户态, 除内核部分外, OS所有的其他部分被分成若干个相对独立的进程, 每一个进程实现一组服务, 称为**服务进程**。客户进程通过向服务器进程发送消息获得服务。



第一章 操作系统概述



(2)操作系统结构-微内核(Micro-kernel)

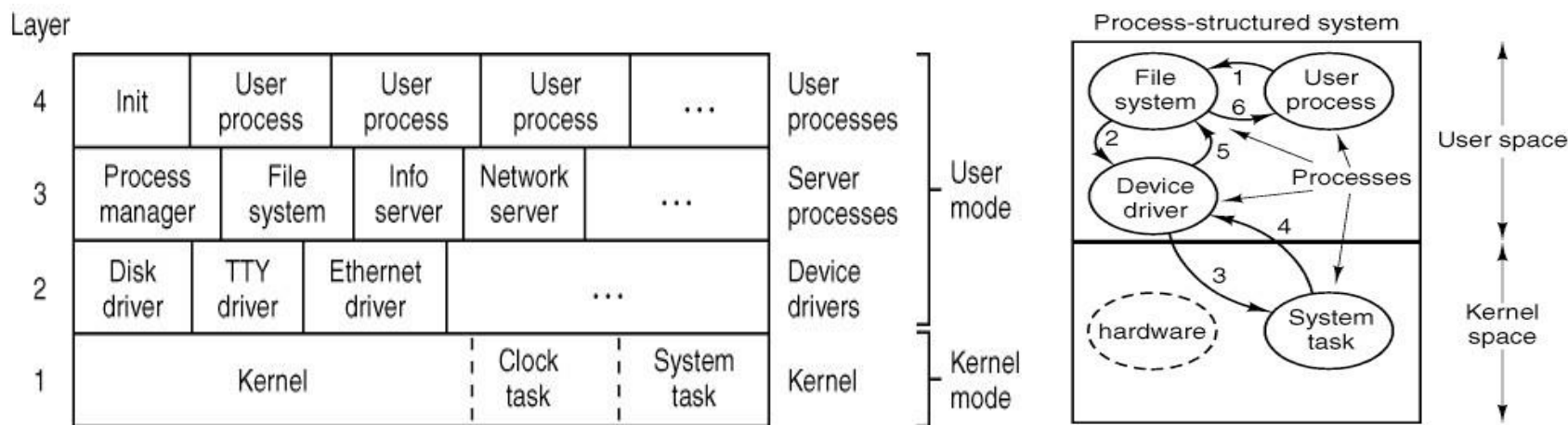
- **微内核的目标：**将系统服务和系统的最基本操作分离，即**机制和策略分离**，尽可能把OS所做的工作放到特定的用户程序中完成(客户进程/服务器进程)。
- **微内核结构运行模式的优点：**
 - **灵活：**OS在内核中建立起了最小的机制，而把策略留给用户空间中的服务进程，这带来了很大的灵活性，即方便增加新的服务功能。
 - **可靠：**分支独立只包含，单一故障不影响其它。
 - **适宜于分布式环境：**不同服务进程可以运行在不同处理器或计算机上。
- **微内核结构运行模式的缺点：**
 - **存在通信瓶颈，效率低：**所有的用户进程只能通过微内核相互通信，微内核本身就成为系统的瓶颈，在一个通信很频繁的系统中，微内核往往不能提供很好的效率。
- **典型系统：**Minix、seL4、Fuchsia（谷歌的）--**都开源**

seL4 到目前为止依然是第一个经过形式化验证的内核



第一章 操作系统概述

MINIX3的系统结构（微内核代表）



Minix3系统整体分为四层。只有在最底层的进程才可能使用特权（内核模式）指令

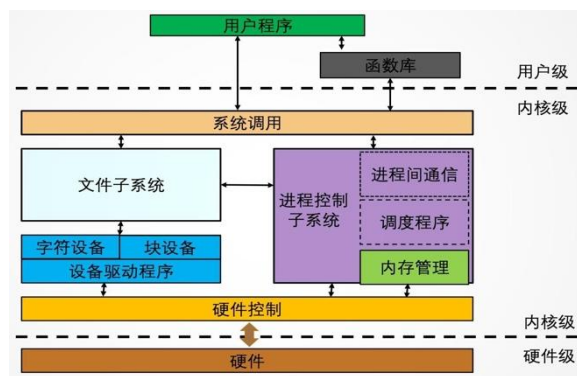
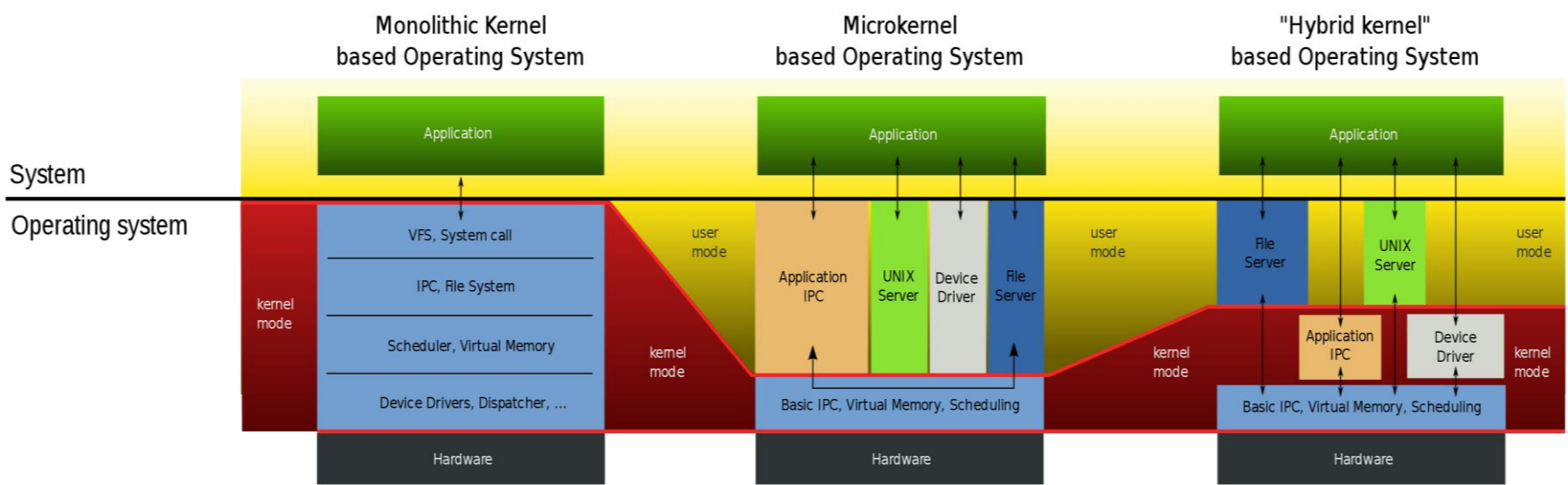
用户进程与系统服务进程以及内核之间通过消息传递机制实现交互的过程。标号1-6是在四个独立的进程之间的请求和应答消息

思考：核外的服务进程的程序结构大致是什么样？

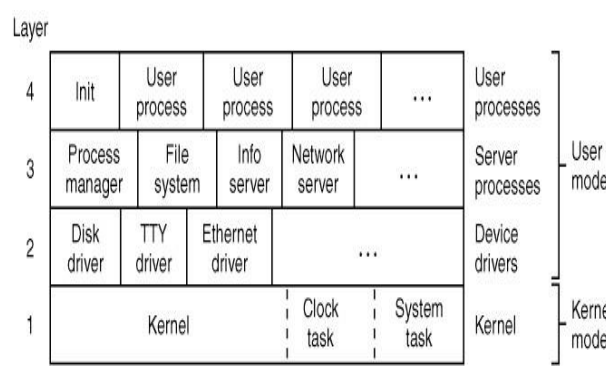


第一章 操作系统概述

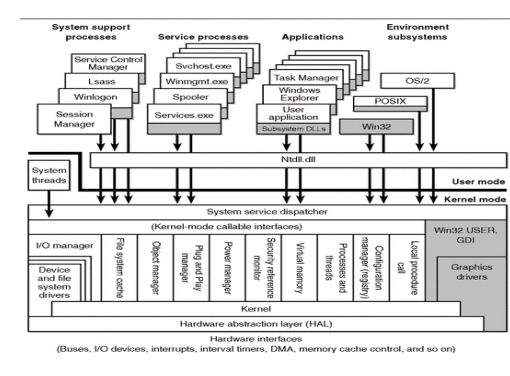
宏内核vs微内核



Unix/Linux的宏内核结构



Minix3.0的微内核结构



Windows的混合内核结构

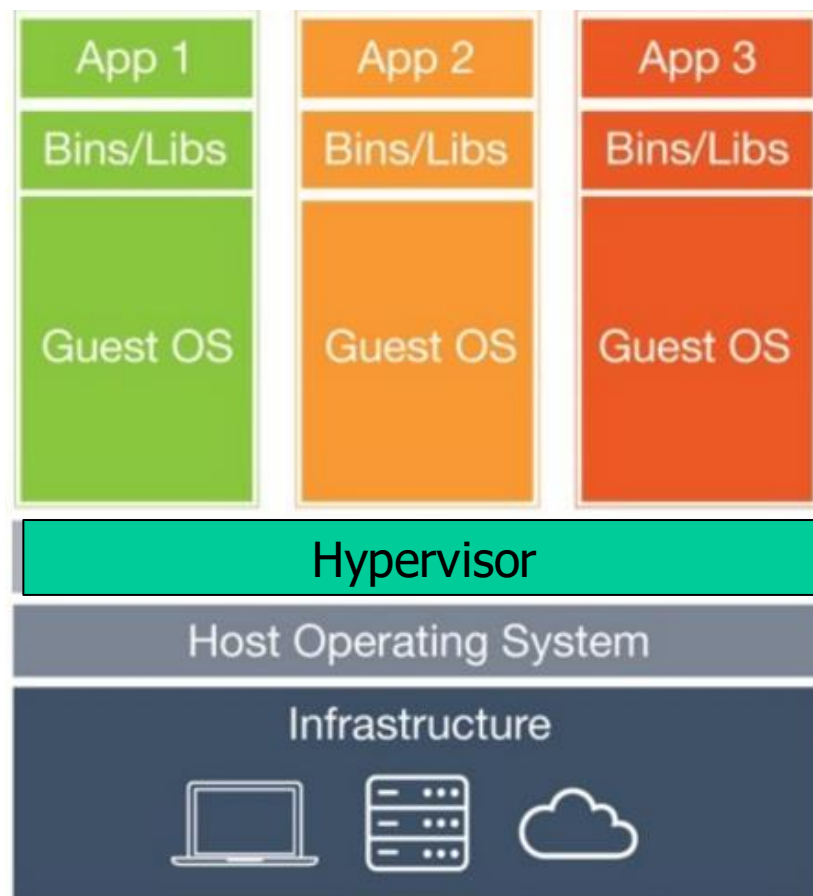


第一章 操作系统概述



(3)操作系统结构--虚拟机系统

- 为什么要有虚拟机系统?
- 分时系统应提供多道程序和一个比裸机更方便扩展界面的计算机，分离它们以便提供多样性选择
- Hypervisor(虚拟机管理器)是一种运行在物理服务器和客户OS之间的中间软件层，它可以协调访问服务器上的所有物理设备和虚拟机，也叫虚拟机监视器(Virtual Machine Monitor)
- Hypervisor是为多台虚拟机提供能够宿主在物理主机之上的基础环境
- 问题: Hypervisor怎样实现?

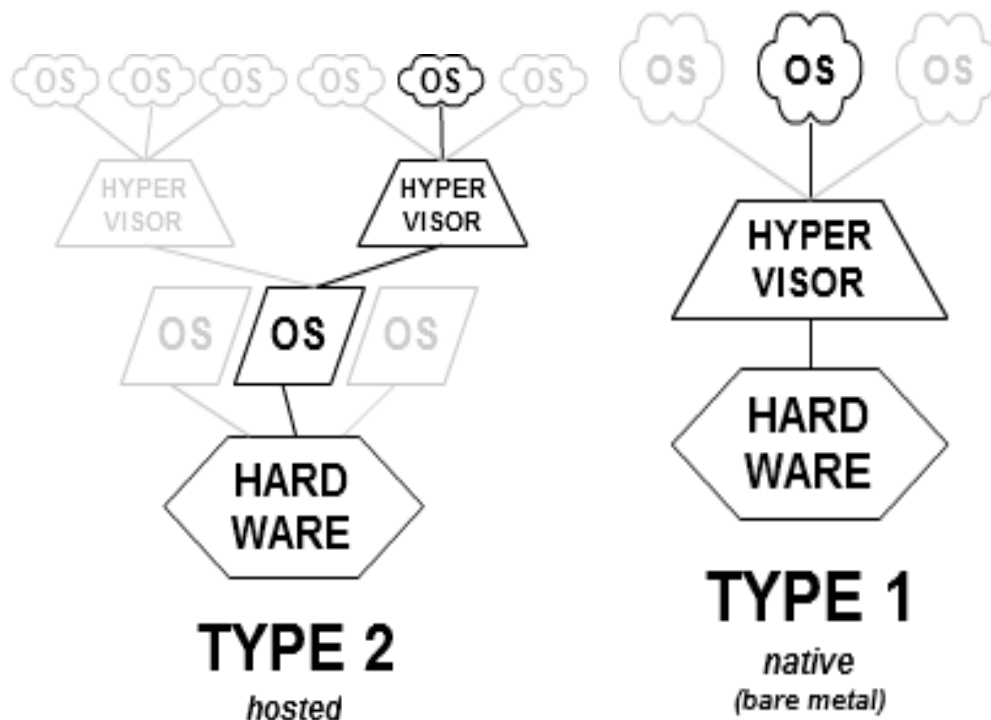




(3)操作系统的结构-虚拟机系统

Hypervisor有两种实现形式

- **I型--裸机型**，直接运行在物理设备之上，是一种**基于内核的虚拟机**，如 Oracle 虚拟机、VMware ESX Server、Microsoft Hyper-V 和 Citrix XenServer。这种类型的Hypervisor所扮演的角色是一种**抽象概念的OS**。
- **II型--宿主机型**，运行在**宿主机器**的**OS之上**。例如，**MS Virtual PC**、VMware Workstation等，创建硬件全仿真实例。Hypervisor构建出一**整套虚拟硬件平台**(CPU/Memory/Storage/Adapter)，上面需要再去安装新的OS和需要的应用软件，这样底层和上层的OS就可以完全无关化





第一章 操作系统概述

虚拟机系统—虚拟机系统的几个实例



- **IBM VM370:** 最早的虚拟机系统
- **VMWare:** 使用主机系统上的一个大文件作为模拟的磁盘。
- **VirtualBox:** 开源[虚拟机软件](#)，由德国 Innotek 公司开发，由 Sun Microsystems公司出品，Oracle收购
- **Virtual PC:** 微软开发，商品化的虚拟机，使用主机系统上的一个大文件作为模拟磁盘。
- **xen:** XEN 是一个基于x86架构、发展最快、性能最稳定、占用资源最少的开源虚拟化软件，是随着云计算发展起来的。
- **Linux的Docker Container。** Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的[应用以及依赖包](#)到一个[可移植的容器](#)中，然后发布到任何流行的 Linux 机器上，也可以实现虚拟化。容器是完全使用[沙箱机制](#)，相互间不会有任何接口。



第一章 操作系统概述



虚拟机系统—Xen (自学)

- **Xen**是由剑桥大学计算机实验室开发的一个**开源项目**，是一个直接运行在计算机硬件之上的用以替代OS的软件层，它能够在计算机硬件上**并发的运行多个客户OS**（Guest OS）。
- Xen支持x86、x86-64、安腾(Itanium)、Power PC和ARM多种处理器，因此Xen可以在大量的计算设备上运行
- Xen目前支持Linux、NetBSD、FreeBSD、Solaris、Windows和其他常用的OS作为客户OS在其管理程序上运行。
- Xen对虚拟机的虚拟化分为两大类：**半虚拟化**（Para virt.）和**完全虚拟化**(Hardware Virtualization)。



第一章 操作系统概述

(4)操作系统的结构-层次式系统

- 层次式系统：上层软件基于下层软件之上。THE系统 (E.W.Dijkstra, 1968)

Layer	Function
5	The operator
4	User programs
3	Input/output management
2	Operator-process communication
1	Memory and drum management
0	Processor allocation and multiprogramming

- **3层**：管理**IO**设备及相关的信息流缓冲
- **2层**：处理进程与操作员控制台之间的通信
- **1层**：内存管理，虚拟存储器
- **0层**：处理器分配，发生中断或时钟到达期限时由该层软件进行进程切换



分层结构的特点 (续)

- 从资源管理观点出发，划分层次
- 在某一层次上的代码只能调用低层次上的代码，使模块间的调用变为有序性
- 系统每加一层，就构成一个比原来功能更强的虚拟机
- 有利于系统的维护性和可靠性
- 致命弱点：效率差



其他OS架构--Unikernel(LibOS)



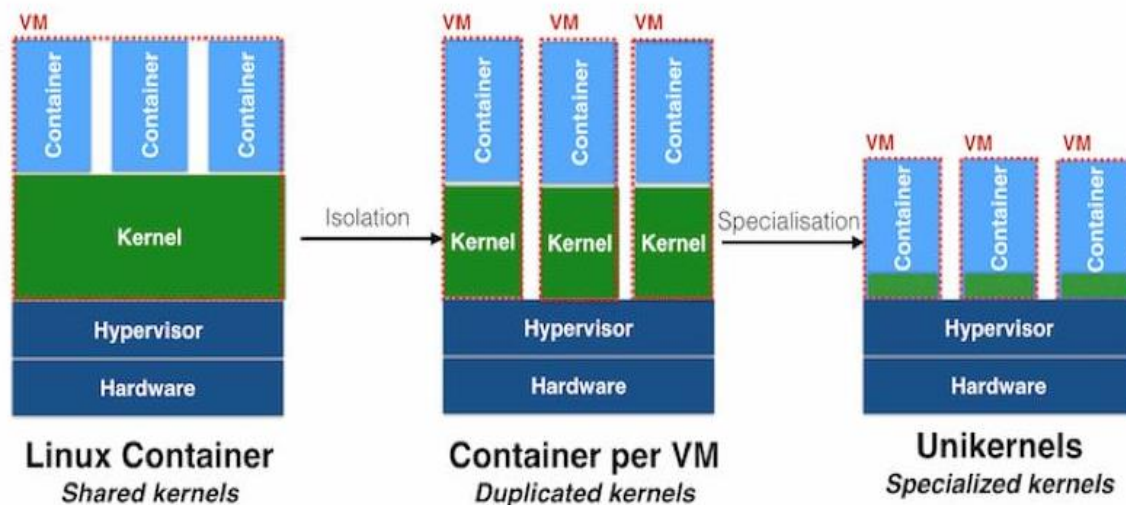
观察：云计算多租户环境下，App运行在不同的虚拟机上，为保障独立性，一个虚拟机上通常只部署单个App。传统的是部署完整的OS，但对单个App不全用。

- **Unikernel:**

- 是通过使用专门的库OS(LibOS)来构建的单地址空间机器镜像。开发者通过选择栈模块和一系列最小依赖库来运行应用，而这些栈和库对应于OS中运行应用而言是必需的依赖。

- 这些库负责应用和配置代码编译，构建成封闭的、固定用途的镜像(Unikernel)，可以直接在Hypervisor或硬件上运行，不需要OS(类似Linux或Windows)介于其中

Isolation & specialisation with unikernels





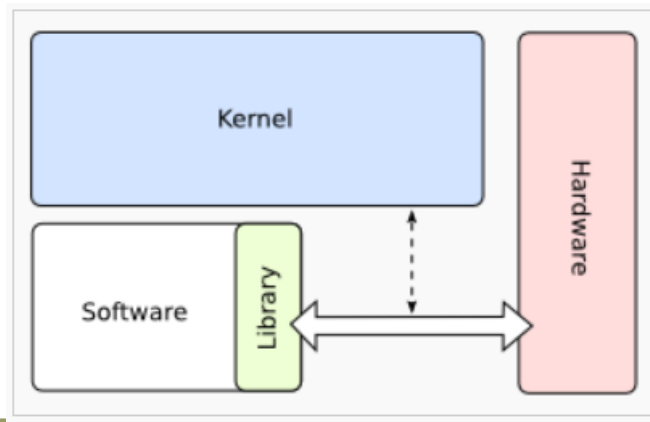
其他OS架构--Exokernels外核



• Exokernels外核:

- 外核系统，也被称为**纵向结构OS**，是一种比较极端的设计方法。
 - **设计理念**：让用户程序的设计者来决定硬件接口的设计，尽可能的减少软件的抽象化，这使得开发者可以专注于硬件的抽象化。比如，通过物理地址直接读写硬盘。
 - **外核心的设计极为简化**，它的目标是在于同时简化传统微内核的讯息传递机制，以及整块性核心的软件抽象层。外内核本身非常的小，它通常只负责**系统保护和系统资源复用**相关的服务。
 - 在Exokernel中，**运作在核心空间的唯一进程就是核**，唯一工作就是**负责分配系统资源**，并防止使用者进程存取到其他进程的资源。每个进程都拥有一个虚拟机器，可以执行自己的OS。
 - **传统的内核设计**(包括单核和微核)都对硬件作了抽象，把硬件资源或设备驱动程序都隐藏在硬件抽象层下。比方说，在这些系统中，如果分配一段物理存储，应用程序并不知道它的实际位置。
 - **而外核的目标**就是让应用程序直接请求一块特定的物理空间，一块特定的磁盘块等。系统本身只保证被请求的资源当前是空闲的，就允许应用程序直接存取它。
 - 既然外核系统只提供了比较低级的硬件操作，而没有像其他系统一样提供高级的硬件抽象，那么就需要增加额外的**运行库支持**。这些运行库运行在外核之上，给用户程序提供了完整的功能。
- 理论上，这种设计可以让各种OS运行在一个外核之上，如Windows和Unix。并且设计人员可以根据运行效率调整系统的各部分功能。
- 现在，外核设计还**停留在研究阶段**，没有任何一个商业系统采用了这种设计。几种概念上的OS正在被开发，如剑桥大学的**Nemesis**，格拉斯哥大学的**Citrix**系统

什么是创新，尤其原创：反其道而行之，逆向思维





第一章 操作系统概述



OS体系结构小节 (Take away)

- 不同的体系结构
 - 主要理解：宏内核、微内核、虚拟机系统
 - OS体现的形式、运行方式不同
 - 用户进程的执行的执行方式不同
 - OS的设计方法不同
 - 执行效率不同
 - ...
- 操作系统一直在发展、在探索



1.8 典型操作系统简介

七个公司八个人：

1. Unix, 美国AT&T, Kenneth Thompson 和 **Dennis Ritchie**,
2. Windows, Microsoft, **Bill Gates(955-)**
3. Mac OS/iOS, 苹果公司, 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs)
4. Linux, 自由软件, Linus Torvalds
5. Android, 美国Google公司和开放手机联盟领导及开发, 安迪·鲁宾(Andy Rubin)
6. 华为, 鸿蒙HarmonyOS, 王成录、陈海波 ; openEuler
7. NeoKylin (中标麒麟), 上海中标软件有限公司, 孔金珠



后跳



Unix之父-Ken Thompson



UNIX之父—Dennis M. Ritchie



Bill Gates



Steve Jobs



Linus Torvalds



Andy Rubin



鸿蒙之父王成录



孔金珠



1.8 典型操作系统简介

1.8.1 Unix家族

- ✓ 1965年，AT&T公司贝尔实验室的研究人员参加了MIT的multics通用OS的开发，但未成功。1969年撤回了其在Multics中的人。
- ✓ Kenneth Thompson和Dennis Ritchie都参加过Multics的设计，开发了其中使用的工具CTSS。两人获得1984年“图灵奖”
- ✓ 1969年Ken Thompson，在一台DEC PDP-7小型机上借鉴 multics 系统的经验，用汇编语言设计了一个真正实用的现代分时系统，取名为UNIX，1970年投入运行。
- ✓ 1972年，Dennis Ritchie发明了C语言，用来改写用汇编语言编写的UNIX，开创了OS可移植性的首例。
- ✓ 随着PDP-11系列计算机在世界各地的广泛使用，UNIX被推广。
- ✓ 由于源代码公开，出现了很多版本，两个重要版本：1) AT&T的System V；2) UC Berkeley的BSD UNIX
- ✓ Andrew Tanenbaum在UNIX基础上开发了教学用的MINIX系统
- ✓ 1991年，一个芬兰小伙子Linus Trovalds受MINIX启发，开发了一个类UNIX操作系统，叫做Linux
- ✓ 后来，又有了Mac OS，Android，.....
- ✓ 形成了UNIX的设计哲学：小即是美、让每一个程序只做好一件事情、一切都是文件...



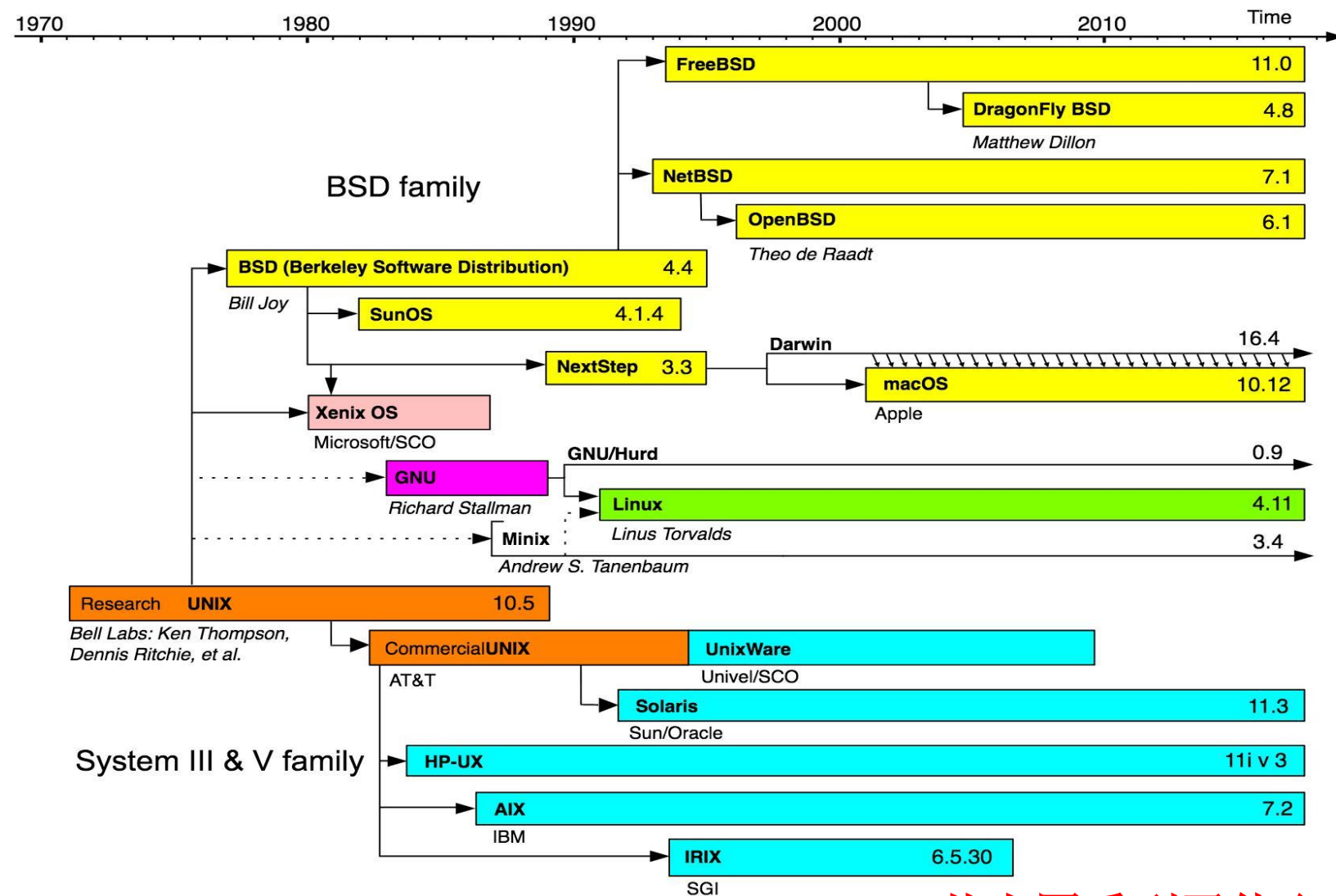
Unix之父-Ken Thompson



UNIX之父—Dennis M. Ritchie



UNIX的演进与族谱



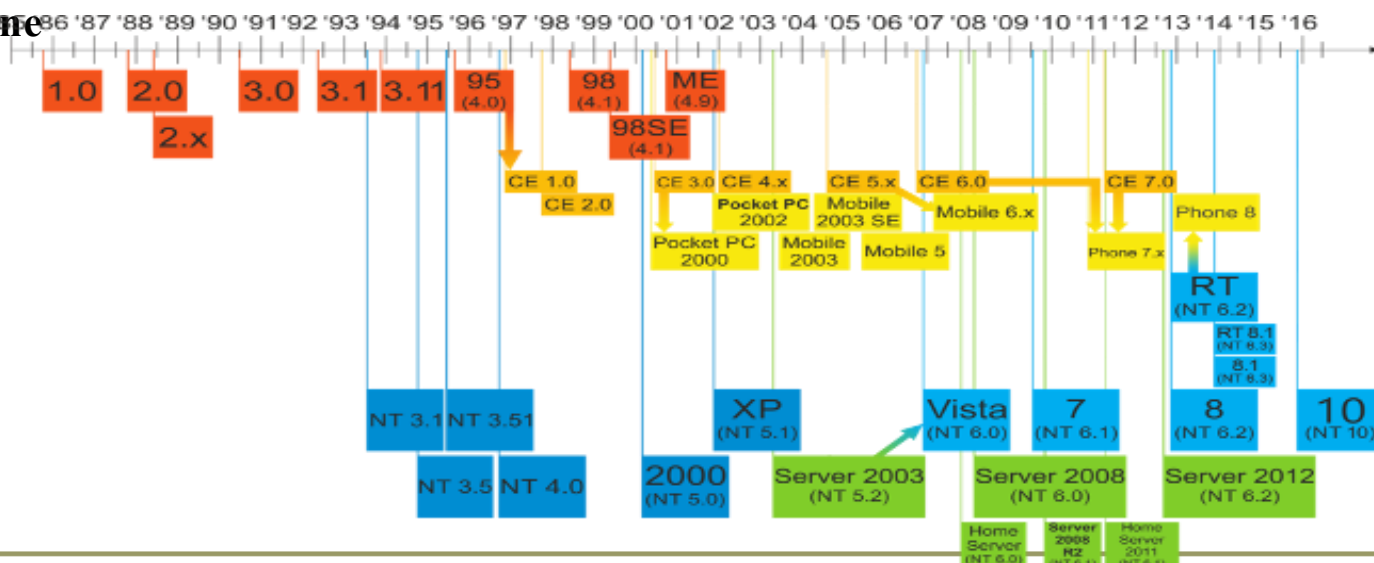
从上图看到了什么？



1.8 典型操作系统简介

1.8.2 Windows 和 Bill Gates (1955-)

- ✓ Windows操作系统，是由美国微软公司（Microsoft）研发的OS，问世于1985年。起初是MS-DOS模拟环境，后续由于微软对其进行不断更新升级，提升易用性，使Windows成为了应用最广泛的OS。
- ✓ Windows采用了图形用户界面（GUI），从架构的16位、32位再到64位，从Windows 1.0（1985年11月）到Win95/98/2000/XP/Vista、Win 7/Win 8/Win 10/Win 11和Windows Server服务器企业级操作系统；
- ✓ 从个人桌面OS、企业级服务器OS Win Server、嵌入式Win CE、移动版Win Mobile、Win Phone



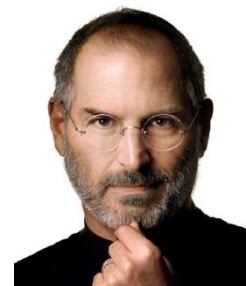


1.8 典型操作系统简介

1.8.3 苹果家族 -- 史蒂夫·乔布斯(苹果公司联合创始人)

- **macOS**--个人机OS:

- ✓ 是一套由苹果开发的运行于Macintosh系列电脑上的OS。macOS是首个在商用领域成功的图形用户界面OS。
- ✓ macOS是基于XNU混合内核的图形化操作系统。



- **iOS**--移动操作系统

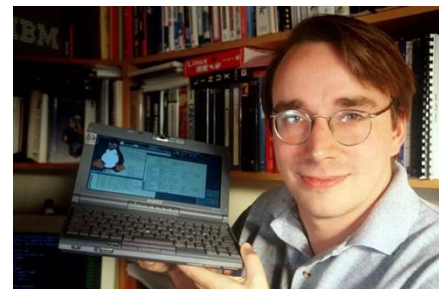
- ✓ 苹果公司于2007年的Macworld大会上公布，最初是设计给iPhone使用的，后来陆续用到iPod touch、iPad上。**iOS与macOS**一样，属于**类Unix的商业OS**。原名为iPhone OS，在2010年改名为iOS。





1.8 典型操作系统简介

1.8.4 Linux --Linus Torvalds



- ✓ 林纳斯·托瓦兹（Linus Torvalds）受到Minix和Unix思想的启发，**1991年发布Linux内核**。
- ✓ 全称GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的**类UNIX OS**，是一个基于**POSIX**的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的OS。
- ✓ 它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议。
- ✓ 继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户**网络操作系统**。
- ✓ Linux有上百种不同的发行版，如基于社区开发的debian、archlinux，和基于商业开发的Red Hat Enterprise Linux、SUSE、Oracle Linux等
- ✓ Linux可以运行几乎所有的硬件架构上，如x86、68K、SPARC、Alpha，它支持32位和64位硬件





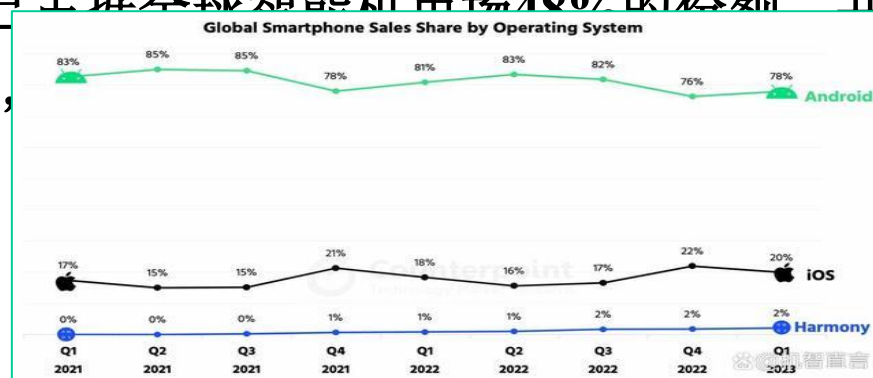
1.8 典型操作系统简介

1.8.5 Android - 美国谷歌

- ✓ 美国谷歌公司开发的移动操作系统
- ✓ Android OS最初由Andy Rubin开发，
主要支持手机。2005年8月由Google收购注资。
- ✓ 安卓（Android）是一种基于Linux内核（不包含GNU组件）的自由及开放源代码的OS。主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由美国Google公司和开放手机联盟领导及开发。
- ✓ 2011年8月2日，Android手机已占据全球智能手机市场40%的份额，并在亚太地区市场占据统治地位，全球第一。



Andy Rubin



<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766619894427875419&wfr=spider&for=pc>



1.9 国产操作系统及openEuler简介

- 国产OS：中标麒麟(NeoKylin)、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙、统信UOS、华为openEuler、startOS(起点OS)、RT-Thread RTOS。
- “鸿蒙”OS(HarmonyOS)：华为2019年发布，是一款“面向未来”的OS，一款基于微内核的面向全场景的分布式OS，能适配手机、平板、电脑、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备
- 中标麒麟(NeoKylin)：“中标Linux”和“银河麒麟”合并，上海中标软件有限公司2010年发布，可以打通手机端、平板电脑、PC等实现多端融合，并且支持安卓应用
- 统信(UOS)：基于Linux开发的自研桌面操作系统，由统信软件技术有限公司团队研发，倪光南院士评价为我国目前自研OS的最高水平。
- openEuler：华为2019年发布，基于Linux内核开发、开源、免费OS
-





1.9 国产操作系统及openEuler简介

openEuler简介

- EulerOS是一款基于**Linux内核**的服务器OS，支持**x86和ARM**等多种处理器架构，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景；
- 在近10年的发展中，EulerOS成功支持了**华为**各种产品解决方案，以安全、稳定、高效被业界认可；
- 随着云计算的兴起和鲲鹏芯片的发展，**EulerOS成为与鲲鹏芯片配套最合适**的软件基础设施；
- 2019年底，华为将EulerOS正式推送**开源社区**，命名为openEuler。
- 支持x86、ARM、RISC-V等多种处理器架构



OpenEuler



HUAWEI



1.9 国产操作系统及openEuler简介

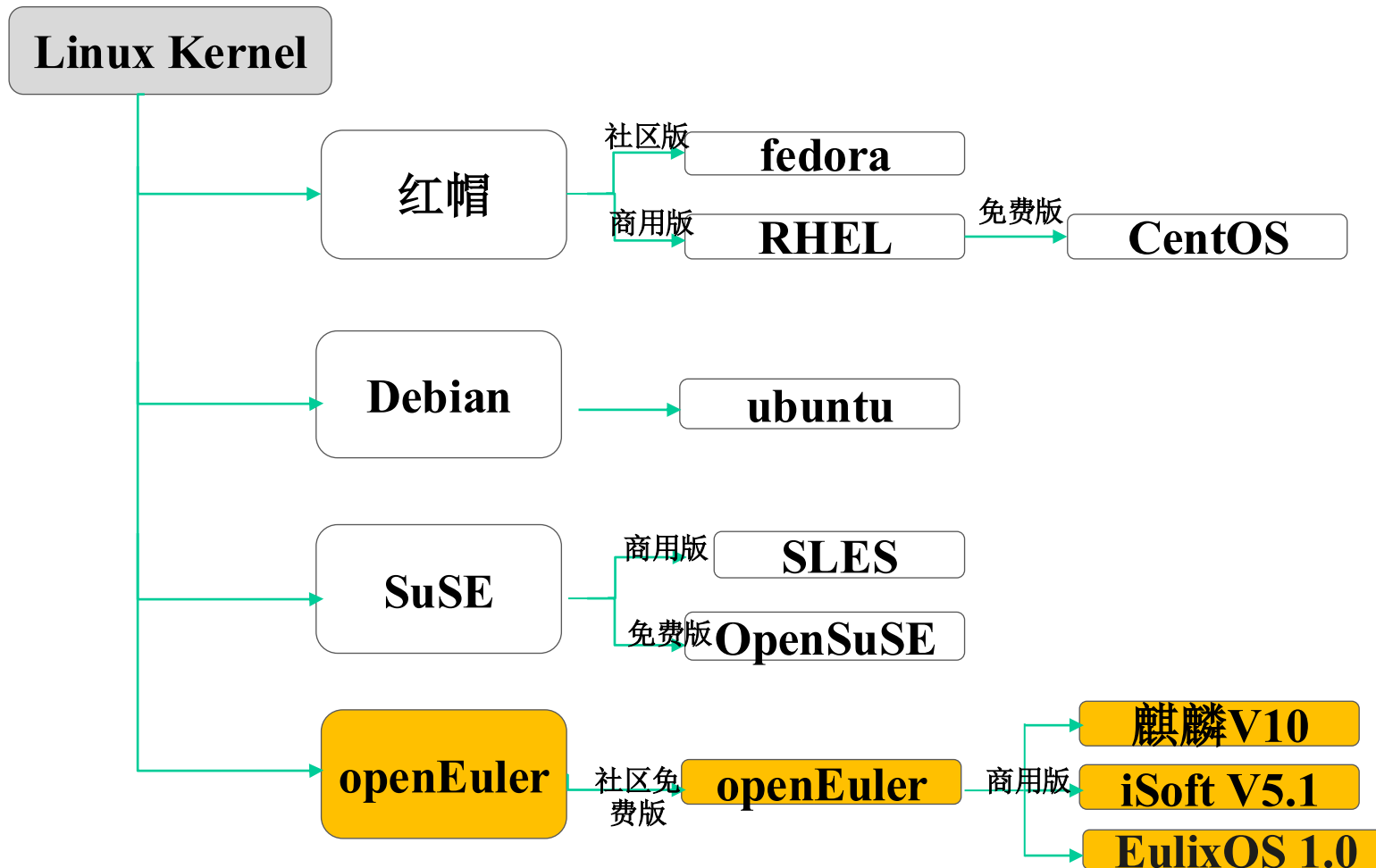
openEuler发展历程一览





1.9 国产操作系统及openEuler简介

openEuler和主流OS系的关系





1.9 国产操作系统及openEuler简介

openEuler发行版介绍



普华服务器
操作系统V5.1 (鲲鹏版)



银河麒麟高级
服务器操作系统V10



傲徕服务器
操作系统1.0



统信服务器操作系统
V20欧拉版



麒麟信安操作系统
(欧拉版) V3



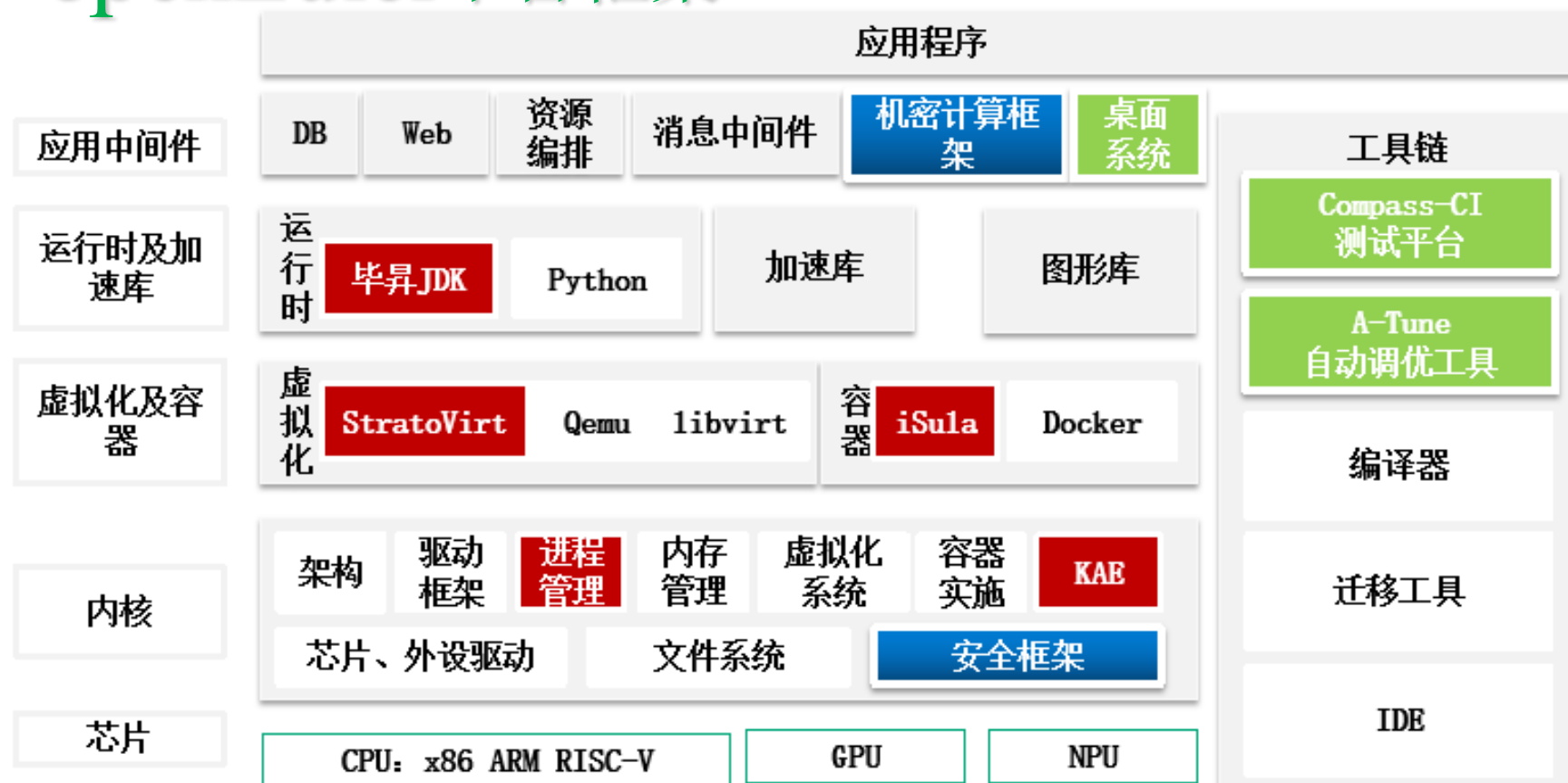
拓林思企业级
服务器操作系统





1.9 国产操作系统及openEuler简介

openEuler平台框架



加强之处：释放算力、安全可信、繁荣生态



1.9 国产操作系统及openEuler简介

openEuler平台框架

释放算力：

- Kernel：分预调 +15%
- StratoVirt轻量级虚拟机：开销 -80%，启动速度 +10倍
- iSula 2.0云原生容器：空载资源消耗 -68%
- 毕昇JDK：SpecJbb +20%

安全可靠：

- IMA 完整性度量架构：防止恶意篡改
- secGear 机密计算框架：多平台安全应用开发效率倍级提升

繁荣生态：

- Compass-CI 开源软件自动化测试平台：1000+开源软件自动化测试
- A-Tune 智能调优：10大类场景，20+款应用
- UKUI 桌面：轻量级Linux桌面环境



思考题



1. 操作系统主要有哪几种类型的体结构？讨论整体式、微内核、虚拟机结构结构的特点是什么？
2. 什么是处理机的核心态和用户态？为什么要设置这两种不同运行状态？
3. 理解下列的基本概念：操作系统、核心态、用户态、整体式结构（宏内核）、微内核、并行、并发、分时、多道程序设计、批处理



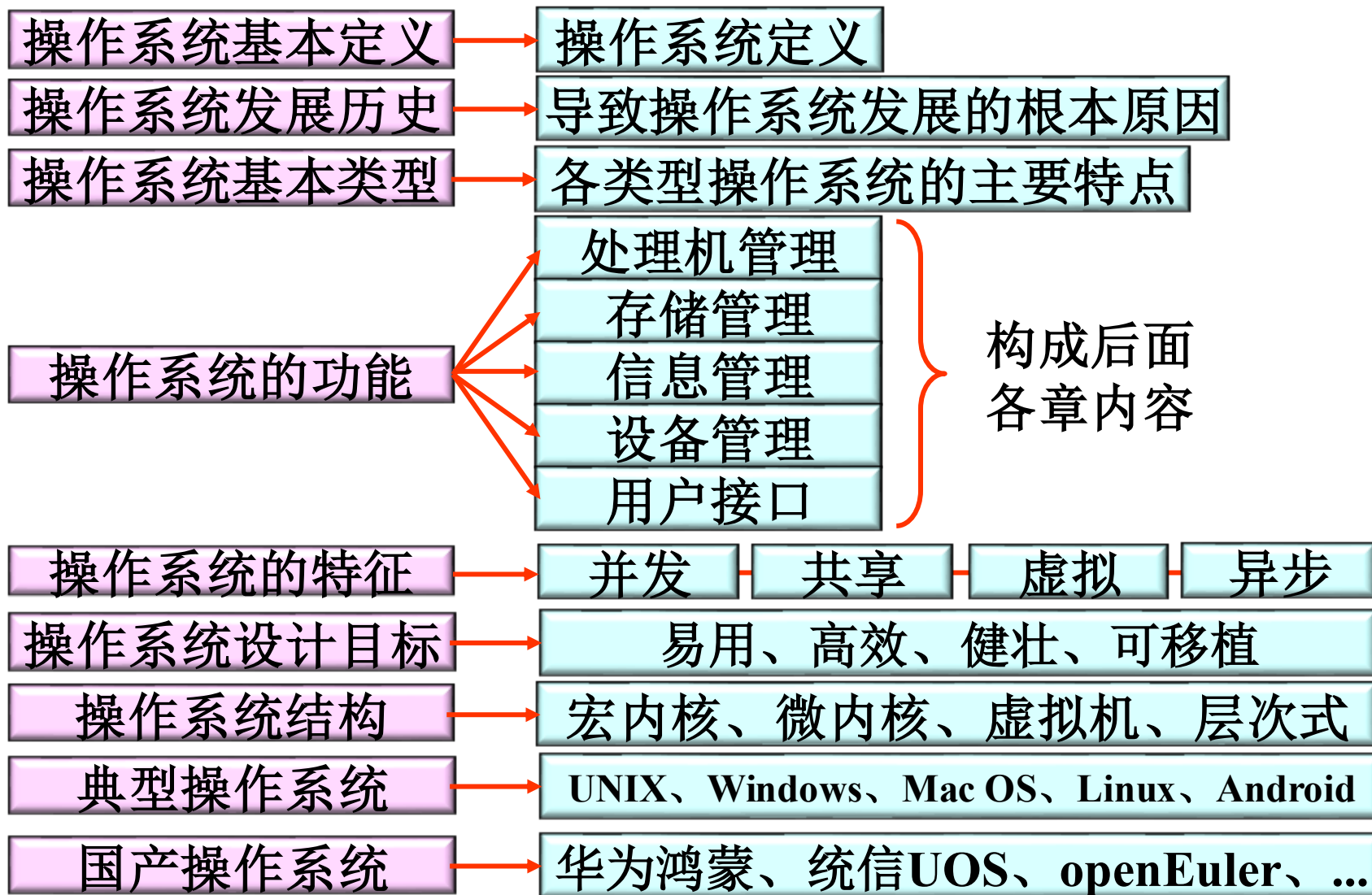
作业 1



- 1-1. 调查：**国产芯片、国产操作系统的研发现状和存在的问题分析
- 1-2.** 既然Android是开源免费的，Google如何实现对华为手机的限制，或者说华为在将手机操作系统换成HarmonyOS之前，他的痛点是什么？
- 1-3.** 操作系统主要有哪几种类型的体结构？讨论整体式、微内核、虚拟机结构结构的特点是什么？
- 1-4.** 什么是处理机的核心态和用户态？为什么要设置这两种不同运行状态？
- 1-5.** 调查：结合PPT讲义，查阅资料，论述openeuler操作系统的特性、基于它的商用操作系统、它的扩展功能等。
- 1-6. (必做)实践：**下载openEuler操作系统的x86镜像，在VirtualBox虚拟机上安装openEuler，并熟悉openEuler的命令为后续实验做准备。**要求：**
- (1) 篇幅控制在1页至上，2页之内，要求有规整的排版，论述有逻辑性；
 - (2) 针对1-4，撰写说明报告：a) 简单介绍安装openEuler的过程；b) 给出安装好的openEuler的运行界面截图，命令提示符应该有拼音表示的自己的姓名，以作为证据；c) 对安装中出现的问题，以及解决办法进行讨论；
 - (3) 保留好虚拟机环境，作为后续实验的环境。

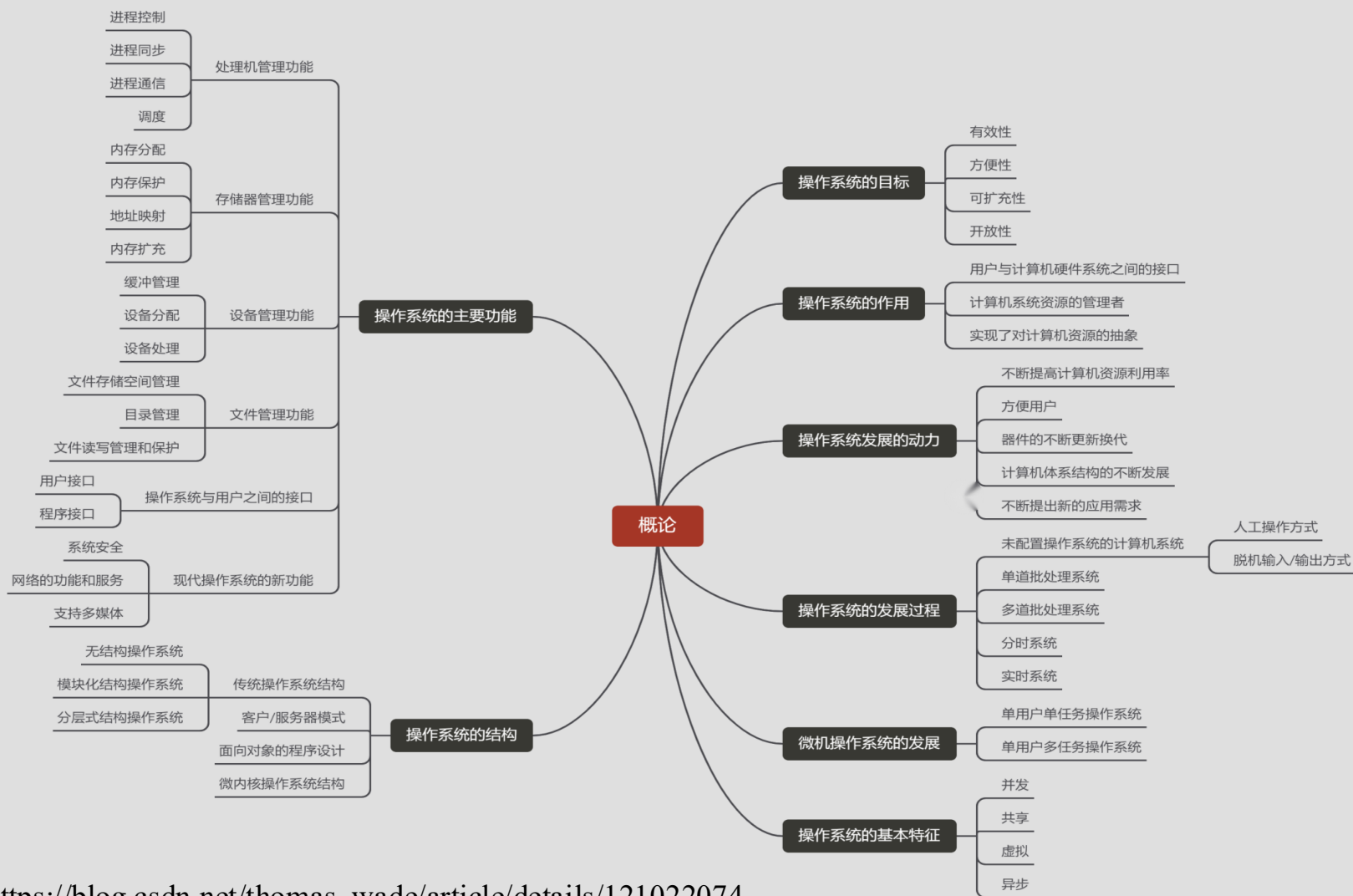


第一章小结: take away





第一章操作系统概述思维导图



https://blog.csdn.net/thomas_wade/article/details/121022074

CSDN @Thomas_Wade



继续学习第2章： 用户接口与作业管理

